Todas las demás explicaciones, como en el ejemplo análogo anterior en unidades métricas.

**Solución para movimiento relativo.** Si los extremos están redondeados con un diámetro $m$ (fig. 1.17) es posible un desplazamiento relativo apreciable. Si tiene lugar este desplazamiento relativo, los esfuerzos de compresión admisibles deben ser mucho menores que antes, a fin de evitar un desgaste excesivo de las superficies. Si el movimiento es pequeño, lo que implica que el calentamiento debido a rozamientos no implica dificultades, el esfuerzo admisible puede ser, por ejemplo, de 70 a 280 kg/cm² (o bien 1000 a 4000 psi) o más. En una cierta máquina particular es necesario definir el valor correcto. El coeficiente o velocidad de desgaste, que es también función de la dureza de la superficie y que no ha sido en este caso especificado, aumenta con la presión y afecta considerablemente a la vida útil previsible de la pieza. Adoptaremos para valor de cálculo $s_c = 280$ kg/cm² (o bien 4000 psi = 4 ksi) y presentaremos la solución siguiente para la forma representada en la figura, pero sin la discusión que la justifica. De la ecuación (**o**),

$$s_c ac = 280ac = \frac{843\pi a^3}{12c}, \text{ de donde } a = 1{,}13c$$

$$F = s_c ac, \text{ de donde } c = \left[\frac{F}{1{,}13 \times s_c}\right]^{1/2} =$$

$$= \left[\frac{1360}{1{,}13 \times 280}\right]^{1/2} = 2{,}07 \text{ cm} \qquad \text{Utilícese } c = 21 \text{ mm}$$

$$a = \left[\frac{8(b + c)F}{s_f \pi}\right]^{1/3} =$$

$$= \left[\frac{8 \times 1{,}5 \times 2{,}1 \times 1360}{843\pi}\right]^{1/3} = 2{,}34 \text{ cm} \qquad \text{Utilícese } a = 23 \text{ mm}$$

$$m = \frac{F}{s_t c} + a = \frac{1360}{843 \times 2{,}1} + 2{,}3 = 3{,}06 \text{ cm}$$

Lo mismo que antes, utilizamos $m = 38$ mm; $e$ está ya prevista en el extremo redondeado. No es necesario repetir los cálculos del esfuerzo de corte del perno. Las otras consideraciones son las mismas que antes. En resumen.

$d = 15$ mm; $a = 23$ mm; $c = 21$ mm; $b = 11$ mm; $m = 38$ mm

La flecha máxima del segundo perno para el caso de carga supuesto en la figura 1.2 *e* es, por la fórmula sacada de la tabla AT 2,

$$y = \frac{FL^3}{48EI} = \frac{1360 \times (3{,}2)^3 \times 64}{48 \times 2{,}1 \times 10^6 \times \pi \times (2{,}3)^4} = 3{,}22 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

donde $L = b + c = 1{,}1 + 2{,}1 = 3{,}2$ cm; $I = \pi a^4/64$; $E = 2{,}1 \times 10^6$ kg/cm².



La operación siguiente es naturalmente determinar la flecha admisible. Estos valores para los ejes se expresan en flecha por centímetro (o pulgada) de longitud entre los puntos de apoyo, $y/(b + c)$ en este problema. Un valor de 0,0167 cm/m (o bien 0,002 pulg/ft), o sea 0,000167 cm/cm (o bien 0,000167 pulgadas/pulgadas), es relativamente riguroso. Debe compararse el valor 0,000322/3,2 = 0,0001005 cm/cm para nuestro perno. Por consiguiente, incluso sin una previa experiencia, en este caso particular no es arriesgado admitir que la flecha no es excesiva.

A modo de resumen, el plan general para abordar el problema es establecer las ecuaciones de resistencia aplicables a las diversas áreas de la pieza, representando por letras las dimensiones y luego estudiar las ecuaciones para obtener la solución por un método lógico, sin dejar de buscar las proporciones óptimas (el proyecto ideal, lo mismo que en las antiguas calesas de un caballo, es aquél en que todas las piezas sucumben simultáneamente, pero no hasta después de que la máquina ha cumplido su misión). Luego se calculan las dimensiones y se las estudia en cuanto a su posibilidad de realización práctica. También se comprueban las áreas sometidas a esfuerzos dudosos. Luego el procedimiento a seguir a partir de aquí depende del fin a que esté destinada la pieza y debe incluir la construcción y prueba de ésta, quizá más de una vez.

*Resolución en unidades inglesas, para el caso de movimiento relativo.* Adoptando el valor de cálculo $s_c = 4000$ psi = 4 ksi, se deduce de la ecuación (**o**):

$$s_c ac = 4ac = \frac{12\pi a^3}{12c} \qquad \text{o} \qquad a = 1.13c$$

$$F = s_c ac \qquad \text{o} \qquad c = \left[\frac{3}{(4)(1.13)}\right]^{1/2} = 0.814; \qquad \text{Usar } \tfrac{13}{16} \text{ in.}$$

$$a = \left[\frac{8(b + c)F}{s_f \pi}\right]^{1/3} = \left[\frac{(8)(1.5 \times 0.8125)(3)}{12\pi}\right]^{1/3} = 0.918; \text{ Usar } \tfrac{7}{8} \text{ in.}$$

$$m = \frac{F}{s_t c} + a = \frac{3}{(12)(0.8125)} + 0.875 = 1.183 \text{ in.}$$

Como anteriormente, se emplea $m = 1\frac{1}{2}$ pulg.

Resumiendo,

$$d = \tfrac{9}{16} \text{ in.}, \quad a = \tfrac{7}{8} \text{ in.}, \quad c = \tfrac{13}{16} \text{ in.}, \quad b = \tfrac{7}{16} \text{ in.}, \quad m = 1\tfrac{1}{2} \text{ in.}$$

Flecha máxima del perno para el caso de carga de la figura 1.21 *e*, utilizando la tabla correspondiente de la tabla AT 2,

$$y = \frac{FL^3}{48EI} = \frac{(3)(1.25)^3(64)}{(48)(3 \times 10^4)(\pi)(0.875)^4} = 1.42 \times 10^{-4} \text{ in.},$$

La flecha calculada da un valor unitario de 0,000142/1,25 = 0,00013 pulgadas/pulgadas inferior al admisible para este caso de 0,000167 pulg/pulg.

Todas las demás explicaciones, como en el ejemplo análogo anterior en unidades métricas.

**1.22 DIMENSIONES PREFERIDAS (FRACCIONES NORMALIZADAS O STANDARD).** Existen tamaños normalizados para muchos elementos de máquinas tales como tornillos, chavetas, vigas en I, por lo que tales tamaños son más fácilmente disponibles en el mercado y también más baratos. El proyectista emplea siempre elementos y proporciones normalizadas a no ser que considere conveniente proyectar a base de piezas construidas sobre demanda. Oportunamente daremos información relativa a Normas. Si no hay tales tamaños o dimensiones normalizadas, será preferible que las dimensiones varíen como sigue [3.13].

| *Dimensiones métricas* | *Dimensiones inglesas* |
|---|---|
| 0,5 mm entre 0,5 y 1 mm | 1/64 entre 1/64 y 1/32 |
| 1 mm entre 1 y 6 mm | 1/32 entre 1/32 y 3/16 |
| 2 mm entre 6 y 28 mm | 1/16 entre 3/16 y 7/8 |
| 4 mm entre 28 y 96 mm | 1/8 entre 7/8 y 3 |
| 8 mm entre 96 y 192 mm | 1/4 entre 3 y 6 |
| 16 mm para más de 192 mm | 1/2 para más de 6 |

Al elegir una dimensión normalizada expresada en número decimal, se debe evitar el empleo de una menor si la diferencia es mayor de 4-5 %; entonces se toma la dimensión siguiente. También habrá que tener en cuenta que una dimensión mayor puede ser causa de debilitamiento, por ejemplo, en una viga más larga, si se trata de la longitud.

**1.23 CORRECCIÓN EN EL MODO DE PRESENTACIÓN DE LOS CÁLCULOS.** Antes de continuar, recomendamos al lector que presente sus trabajos de proyecto en forma agradable y fácilmente comprensible para quienes hayan de estar relacionados con este trabajo. Es necesario presentar pulcramente los cálculos completos, ya sea en el aula o en la oficina de ingeniería. En ambos casos lo probable es que los cálculos de proyecto hayan de ser comprobados por otra persona. El tiempo empleado por el proyectista en dejar su trabajo legible y completo en todos los detalles, será seguramente menor que el tiempo que invierta el revisor (o el propio jefe) en descifrar el significado de signos y números poco legibles. Sin embargo, no se trata sólo de administrar económicamente el tiempo, sino también de una norma de cortesía y de atención a las otras personas. Deberán seguirse las siguientes recomendaciones en cuanto a la forma de presentar los cálculos, salvo cuando se reciban indicaciones concretas del instructor o del supervisor.

(a) Designar los cálculos con un epígrafe o encabezamiento, por ejemplo, *Diámetro del perno sometido a esfuerzo cortante.*



(b) Escribir las ecuaciones con símbolos definidos, por ejemplo, $F = s_s\pi^2/2$. Cuando sea necesario, los símbolos se deben definir por medio de un croquis. Ser generoso con los croquis: prodigarlos. Conviene identificar las ecuaciones reproducidas de un libro, indicando el número de la página y el número de la ecuación (si lo tiene). Si conviene, indicar las hipótesis en que se basa la ecuación (como el caso anterior del perno sometido a flexión).

(c) Sustituir las letras o símbolos por sus valores numéricos, en el mismo orden en que aparecen en la ecuación.

(d) Simplificar la ecuación y despejar las incógnitas. Una buena norma didáctica es reseñar en los cálculos definitivos todas las etapas hasta llegar a la solución, excepto aquellas que puedan ser recordadas fácilmente.

(e) Escribir los resultados obtenidos con la regla de cálculo *con las unidades* correspondientes. Utilizar hojas borrador auxiliares para los cálculos con la regla e intermedios.

(f) Destacar las soluciones o resultados, subrayándolas, colocándolas en columna marginalmente, etc.

(g) Cuando se calcula una dimensión (especialmente si es en unidades inglesas), no dejarla en forma decimal; elegir en todo lo posible una dimensión o pieza normalizada.

(h) Enunciar las conclusiones pertinentes, si las hay, deducidas de los cálculos.

(i) Reflexionar sobre los cálculos, y cerciorarse de que se ha pensado en las contingencias y alternativas. Comparadas con las otras partes del problema, *¿parece razonable la solución?* ¿se han localizado los puntos de máximo esfuerzo?, ¿se ha tenido en cuenta el hecho de que una solución calculada puede ser mala en la práctica? Poner anotaciones en los cálculos explicando las razones que justifican la manera de proceder en el proyecto.

(j) En general, se debe evitar hacer uso de letras y subíndices pequeños y la aglomeración en las expresiones. Procurar llegar al resultado por una sucesión de ecuaciones fundamentales en vez de sustituir valores en una ecuación derivada más complicada, excepto si se trata de cálculos repetidos.

(k) Separar los diversos cálculos con claridad, trazando una recta horizontal a lo ancho de la página.

**1.24 PANDEO DE UN ALA DE VIGA.** Algunas formas o perfiles estructurales, vigas en I, etc., se designan según las normas norteamericanas por su altura nominal en pulgadas y el peso en libras por unidad de longitud (un pie). Por ejemplo, la 14WF34 es una viga de ala ancha (wide-flange) con una altura $d \approx 14$ pulgadas (35,5 cm) y un peso de 34 libras por pie de longitud (50,6 kg por metro). Si la luz $L$ (fig. 1.23)

es demasiado grande, el ala que está sometida a compresión puede pandearse, incluso con un valor del esfuerzo de suficiente seguridad. Esta contingencia se solventa mediante códigos de construcción para estruc-

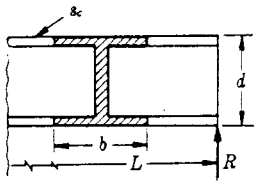



Fig. 1.23

turas; por ejemplo, la AISC da el esfuerzo admisible de compresión en las alas ($s_c = Mc/I$) por la fórmula [1.1]

$$(1.17) \qquad s_c = \frac{1582}{1 + (L/b)^2/1800} \text{ kg/cm}^2 \qquad \left[15 < \frac{L}{b} < 40\right]$$

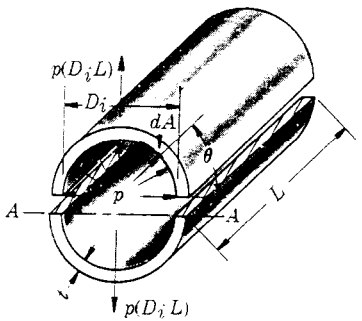
$$(1.17') \qquad s_c = \frac{22.5}{1 + (L/b)^2/1800} \text{ ksi} \qquad \left[15 < \frac{L}{b} < 40\right]$$

siendo (figura 1.23) $b$ = anchura del ala y el valor máximo admisible $L/b = 40$. Para $L/b < 15$, la $s_c$ admisible es de 1400 kg/cm$^2$ (o bien 20 ksi).

**1.25 RECIPIENTES DE PARED DELGADA SOMETIDOS A PRESIÓN.** Se considera que un recipiente es de pared delgada cuando el espesor de la pared es pequeño comparado con el diámetro del recipiente. La presión $p$ (fig. 1.24) actúa en él radialmente. Sumando las componentes verticales $\int p\, dA \operatorname{sen}\theta$, hallamos la fuerza total que tiende a romper el recipiente en un plano diametral, es decir, en la sección $AA$, según $p(D_iL)$, o sea la presión por el área *proyectada*. Suponiendo que el esfuerzo es uniforme en todo el espesor $t$ y siendo $A = 2tL$, tenemos

$$\textbf{(u)} \qquad pD_iL = s_t(2tL) \qquad \text{o} \qquad t = \frac{pD_i}{2s_t} \qquad \text{y} \qquad s_t = \frac{pD_i}{2t}.$$

Fig. 1.24 Separación del cuerpo cilíndrico a lo largo de la sección longitudinal.





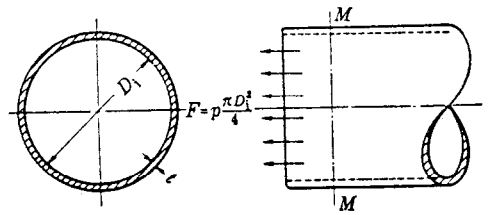

Cuando estos recipientes están construidos con uniones soldadas o remachadas (capítulo 19) como ocurre usualmente, se tiene en cuenta la debilidad de la unión en comparación con el resto de pared, mediante un coeficiente de eficacia de junta $\eta$, definido por

$$\textbf{(v)} \qquad \eta = \frac{\text{Mínima resistencia de la junta}}{\text{Resistencia de la chapa enteriza}}$$

que sería preferible denominar ***resistencia relativa.*** Introduciendo $\eta$, hallamos el espesor necesario de la pared del cuerpo cilíndrico por la ecuación:

$$(1.18) \qquad t = \frac{pD_i}{2s_t\eta}.$$

Fig. 1.25 Esfuerzos en un plano diametral.




El esfuerzo en la sección transversal diametral es diferente. La fuerza es $F = p\pi D_i^2/4$ y el área (fig. 1.25) es aproximadamente $A = \pi D_i t$; sustituyendo en $F = sA$, tenemos

$$\textbf{(w)} \qquad \frac{p\pi D_i^2}{4} = s_t\pi D_i t \qquad \text{o} \qquad s_t = \frac{pD_i}{4t},$$

que, comparada con la ecuación (**u**), indica que el esfuerzo nominal en la sección transversal es igual a la mitad del existente en una sección longitudinal. Estos dos esfuerzos son principales (capítulo 8); el de la sección longitudinal es el máximo principal y se toma como base de proyecto. En la mayoría de los casos, cuando no en todos, es necesario en Estados Unidos que los recipientes de presión para instalaciones de tierra estén proyectados de modo que satisfagan las especificaciones del Código A.S.M.E.[1.9,1.10,1.11], en que el coeficiente de seguridad para la resistencia del material especificado se toma igual a 5. Para recipientes de pared gruesa, véase § 8.26.

**1.26 EJEMPLO. RECIPIENTE DE ACERO AL TITANIO.** El helio se emplea para suministrar presión en el combustible y el oxígeno líquido en los motores de reacción. Supongamos que el helio esté almacenado en un recipiente cilíndrico de 50 × 60 cm (el primer número es siempre el diámetro

interior, y el segundo la longitud), a 280 kg/cm². Se supone que las juntas soldadas tienen una eficacia del 85 % (capítulo 19) y con el fin de economizar peso, el recipiente está construido de aleación de titanio recocido, Ti 6 Al 4 V. A temperatura normal, ¿qué espesor de chapa es necesario con un coeficiente de cálculo de 1,4, basado en la resistencia de fluencia?

**Solución.** En la tabla AT 3, encontramos $s_y = 9140$ kg/cm² (a temperaturas bajas, la resistencia de fluencia es más alta, § 2.22). De la ecuación (1.18),

$$t = \frac{pD_i}{2s_t\eta} = \frac{280 \times 50}{2 \times 9140/1{,}4 \times 0{,}85} = 1{,}25 \text{ cm},$$

y utilizamos 13 mm. NOTA. El bajo coeficiente de seguridad resulta aquí satisfactorio a causa de que los recipientes son debidamente probados y minuciosamente inspeccionados. Si el fallo implica peligro para la vida humana, el coeficiente de seguridad puede ser elevado a 2. Se supone que el soporte o fijación de los accesorios no da lugar a un aumento importante del esfuerzo. El peso es un factor demasiado importante en este caso para que el proyectista adopte libremente el grado de seguridad y no aplique los Códigos. Véase § 2.19.

*Resolución en unidades inglesas.* En el enunciado, deben considerarse los siguientes valores: dimensiones del recipiente, 20 × 24 pulgadas; presión 4000 psia.

En la tabla AT 3′, encontramos $s_y = 130$ ksi.

Sustituyendo valores en la ecuación (1.18),

$$t = \frac{pD_i}{2s_t\eta} = \frac{(4)(20)}{(2)(130/1.4)(0.85)} = 0.507 \text{ in.},$$

empleamos chapa de 1/2 pulgada.

Todas las demás explicaciones, como en el ejemplo anterior análogo en unidades métricas.

**1.27 ESFUERZOS DE CONTACTO.** Unas ecuaciones de esfuerzos que son generalmente omitidas en los cursos preparatorios de resistencia de materiales debido a su complicación y al tiempo que requiere hallar las soluciones, son las de los llamados esfuerzos de contacto. Los casos que más frecuentemente se plantean en ingeniería son los equivalentes a dos cilindros en contacto a lo largo de una generatriz (fig. 1.26) y a una esfera en una ranura esférica (cojinete de bolas). El caso de los cilindros es relativamente poco complicado y servirá para nuestro propósito, pudiendo ser aplicado a los dientes de engranaje, levas y sus rodillos seguidores, rodamientos de rodillos, transmisiones por cadenas impulsoras y otros elementos. Teóricamente, dos cilindros perfectos con ejes paralelos hacen contacto a lo largo de una generatriz, pero cuando se aplica una carga $F$ se produce la deformación y la línea de contacto se convierte en un área finita, es decir, $w$ por $b$, como indica la figura 1.26 *d*. Los primeros estudios analíticos fueron hechos por H. Hertz (por lo que al esfuerzo correspondiente se le denomina esfuerzo de Hertz), basándose en la hipótesis de que la distribución de esfuerzos normal a la superficie de contacto es elíptica (figs. 1.26 *b* y *d*). Esta ecuación es (1.19)



$$(1.19) \qquad s_c^2 = \frac{F(1/r_1 + 1/r_2)}{\pi b[(1-\mu_1^2)/E_1 + (1-\mu_2^2)/E_2]} \text{ (kg/cm}^2\text{)}^2$$

$$(1.19') \qquad s_c^2 = \frac{F(1/r_1 + 1/r_2)}{\pi b[(1-\mu_1^2)/E_1 + (1-\mu_2^2)/E_2]} \text{ (psi)}^2 \text{ o (ksi)}^2$$

donde $s_c$ es el esfuerzo máximo principal; $r_1$ = radio del cilindro más pequeño, en centímetros (o bien en pulgadas); $r_2$ = radio del cilindro mayor en centímetros (o bien en pulgadas [$r_2$ es negativo cuando contiene al

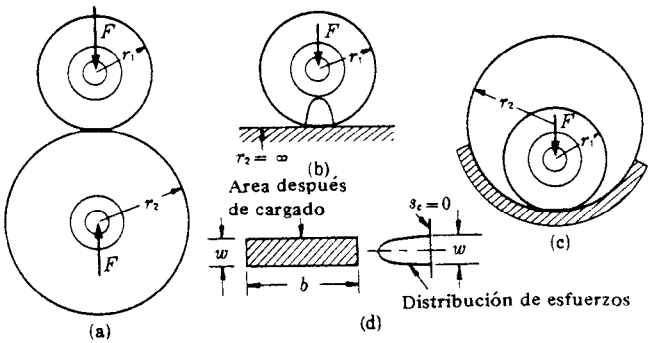



Fig. 1.26 Contacto de cuerpos cilíndricos. El área de contacto $wb$ está algo exagerada.

cilindro menor como en la figura 1.26 *c*)]; $b$ = longitud de la generatriz de contacto en centímetros (o bien pulgadas), $E_1$, $E_2$ [en las unidades correspondientes, o sea kg/cm² en (1.19) y psi o ksi en (1.19′), si $F$ viene dada en kg, psi o ksi, respectivamente] son los módulos de elasticidad de los materiales y $\mu_1$, $\mu_2$ son los coeficientes de Poisson. Usualmente se admite una acción elástica y materiales homogéneos e isotrópicos. El coeficiente de Poisson no varía apreciablemente con diferentes materiales (no obstante, véanse valores dados en las tablas AT 3 y AT 7) y no siempre es conocido con precisión. Admitiendo un valor único de $\mu = 0{,}3$, las ecuaciones (1.19) y (1.19′) anteriores se reducen, respectivamente, a las siguientes:

$$(\mathbf{x}) \qquad s_{c\max} = \left[\frac{0{,}35F(1/r_1 + 1/r_2)}{b(1/E_1 + 1/E_2)}\right]^{1/2} \text{kg/cm}^2$$

$$(\mathbf{x}') \qquad s_{c\max} = \left[\frac{0{,}35F(1/r_1 + 1/r_2)}{b(1/E_1 + 1/E_2)}\right]^{1/2} \text{psi o ksi}$$

Como el esfuerzo es de compresión, se suele tomar el signo negativo en la extracción de la raíz cuadrada. El máximo esfuerzo cortante es una consecuencia de los tres esfuerzos principales, todos de compresión, siendo su valor

(1.20) $s_{s\max} = 0{,}3s_{c\max}$, y estando situado a una distancia $z = 0{,}786w$

por debajo de la superficie de contacto, donde

(y) $$w = \frac{2s_{c\,\max}}{1/r_1 + 1/r_2}\left(\frac{1-\mu_1^2}{E_1} + \frac{1-\mu_2^2}{E_2}\right).$$

El máximo esfuerzo cortante se suele tomar como esfuerzo principal, a causa de que se considera que este esfuerzo es el que produce el descascarillado de la superficie por desprendimiento de las partículas metálicas (evidencia visible de fatiga superficial).

Una esfera en contacto con otra tiene teóricamente un punto de contacto y, por consiguiente, para una determinada fuerza, el máximo esfuerzo es mucho mayor que en los cilindros. Aunque las ecuaciones correspondientes a dos esferas en contacto son de empleo fácil, este caso no es frecuente en ingeniería. Para los detalles correspondientes a varias esferas en contacto, véase Seely [1.7], donde se encontrarán ábacos de soluciones expeditivas.

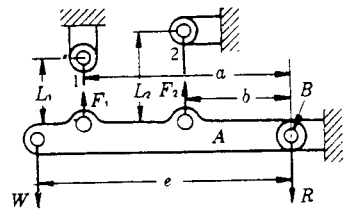
Cuando existe desplazamiento relativo, especialmente deslizamiento, la situación de los esfuerzos es más complicada [1.7], y si el coeficiente de fricción es grande (fuerza de fricción grande), los esfuerzos máximos son considerablemente mayores que los que dan las ecuaciones anteriores. En cualquier caso parece que existe una buena correlación entre el desgaste de un par de superficies lubricadas (rodadura o deslizamiento, o ambas, de una a otra superficie) y el esfuerzo máximo. Cuando éste supera al valor correspondiente al esfuerzo del límite de fatiga de la superficie, un aumento del esfuerzo acorta considerablemente la vida de la pieza. Buckingham [14.3], experimentando con dos rodillos superficialmente endurecidos, obtuvo una duración de vida de $10^6$ ciclos para una carga de 906 kg/cm² (12,89 kips) ($s_{c\max}$ calculada = 25 450 kg/cm² = 362 ksi) y de $10^8$ ciclos para una carga de 581 kg/cm² (8,27 kips) ($s_{c\max}$ calculada = 20 740 kg/cm² = 295 ksi), variando la duración por un factor de 100 cuando la carga disminuyó una tercera parte. Sin embargo, es un hecho comprobado que se puede admitir un esfuerzo mucho más alto en el caso de esfuerzo de contacto que en el de esfuerzo debido a tensión, flexión, etc., con una razonable duración de vida útil.

**1.28 PROBLEMAS ESTÁTICAMENTE INDETERMINADOS.** Se dice que los problemas están estáticamente indeterminados cuando la carga



aplicada a las diversas partes no se puede hallar sólo por los principios de estática ($\Sigma F = 0$, $\Sigma M = 0$). Por ejemplo, si una viga con cargas paralelas tiene dos apoyos, las reacciones en éstos se pueden determinar por estática, pero si hay tres puntos de apoyo, se introduce otra incógnita más y hay que hallar una condición adicional. Cuando el problema se puede resolver por métodos racionales, las condiciones adicionales suelen estar relacionadas con las deformaciones (flechas). Hay una amplia variedad de estos problemas, pero generalmente se llega a una solución con alguna idealización, o sea refiriéndose a un caso ideal.

Fig. 1.27




Por ejemplo, supongamos una palanca $A$ (fig. 1.27) que soporta una carga $W$ y que a su vez está soportada por las piezas esbeltas 1 y 2 así como por el perno $B$. Si $A$ presenta una rigidez suficientemente grande contra la flexión en el plano del papel, las deformaciones de 1 y 2 se pueden considerar como las únicas existentes. La flecha de los pernos se puede considerar también relativamente despreciable. Esto simplifica considerablemente el problema. Considerando a $A$ como cuerpo libre, vemos que, conociendo $W$ y todas las dimensiones, hay tres incógnitas, $F_1$, $F_2$ y $R$, pero en un sistema de fuerzas paralelas sólo hay dos condiciones independientes. Primero tomemos los momentos respecto a $B$;

(z) $$\sum M_B = We - F_1 a - F_2 b = 0,$$

en que $F_1$ y $F_2$ son las incógnitas. Si $A$ es rígido, la flecha de los elementos 1 y 2 son proporcionales a sus distancias $a$ y $b$ al pivote $B$. Podemos expresar esta proporcionalidad haciendo uso de $\delta = \epsilon L$, $\epsilon = s/L$ y $F = sA$ [véanse ecuaciones (1.1), (1.2) y (1.3)] para hallar

$$\frac{a}{b} = \frac{\delta_1}{\delta_2} = \frac{\epsilon_1 L_1}{\epsilon_2 L_2} = \frac{s_1 L_1 E_2}{E_1 s_2 L_2}; \qquad \text{o} \qquad s_2 = \frac{s_1 L_1 E_2 b}{E_1 L_2 a};$$

$$F_1 = A_1 s_1; \qquad F_2 = A_2 s_2 = \frac{A_2 L_1 E_2 b}{E_1 L_2 a} s_1.$$

Introducidos estos valores de $F_1$ y $F_2$ en la ecuación (z) se obtiene

$$Fe - A_1 s_1 a - \frac{A_2 L_1 E_2 b}{E_1 L_2 a} s_1 b = 0.$$

Si las dimensiones de los elementos 1 y 2 son conocidas, la única incógnita es $s_1$. Se despeja ésta; luego $F_1$ y por último $F_2$; entonces, otra ecuación de equilibrio estático dará $R$ y todas las fuerzas quedan conocidas. Si el problema es de cálculo de proyecto, primero se determina cuál de los elementos 1 ó 2 tiene el esfuerzo máximo. Si éste es $s_1$, se le puede considerar como esfuerzo de cálculo. A veces, por conveniencia de fabricación, las barras 1 y 2 tienen la misma sección transversal, $A_1 = A_2 = A$; si es así, se resuelve la ecuación para $A$. Suponga el lector que $A_1 = A_2 = A$, $E_1 = E_2 = E$, y compruebe que implicaría una economía de material invertir las posiciones de 1 y 2; es decir, el elemento más corto debe ser el que esté más cerca de $B$.

**1.29 ESFUERZOS TÉRMICOS, O SEA, DEBIDOS A CAMBIOS DE TEMPERATURA.** Si un elemento de estructura o de máquina está sometido a cambios de temperatura, se dilata o se contrae una magnitud que en condiciones simples está definida por el coeficiente de dilatación térmica $\alpha$; la deformación lineal total es $\delta = \varepsilon L = \alpha(\Delta t)L$, en centímetros (o bien pulgadas). Sin embargo, $\alpha$ no es constante y, para fines prácticos, varía con la temperatura. Los valores dados en las tablas AT 3-AT 6 son para temperaturas ambiente, pero en la literatura técnica se encuentran otros valores. Si se calienta un cuerpo no sometido a esfuerzo de modo que las temperaturas sean diferentes en sus distintas partes, habrá gradientes de esfuerzo térmico (así como gradientes de temperatura), que, en muchos casos, han conducido a roturas o fallos en servicio. Si se constriñe o retiene a un cuerpo para que no se deforme, aun cuando su temperatura sea uniforme, estará sometido a un esfuerzo proporcional a la constricción ($s = E\varepsilon$ dentro del límite elástico), la cual es la diferencia entre la dimensión no constreñida si el cuerpo estuviese libre y la misma dimensión constreñida por estar retenido el cuerpo en cuestión. Las situaciones de tensiones térmicas son problemas típicos especiales cuyas soluciones dependen de las circunstancias, del ingenio del proyectista y algunas veces del análisis experimental de esfuerzos. En esta cuestión pronto se llega a formular una teoría, pero ésta sólo debe ser aplicada en condiciones apropiadas [1.12]. En general, un proyectista debe procurar no montar elementos cuyos cambios de temperatura deban ser contrarrestados con constricciones que tiendan a impedir la variación de dimensiones (mediante el empleo para ello de juntas de expansión, soportes deslizantes, etcétera), porque estos elementos son a menudo también activos, y frecuentemente, es imposible evitar las diferencias de temperatura en una determinada parte.

**1.30 NOTA PARA EL ESTUDIANTE.** No es posible un método de enseñanza ideal sin tergiversaciones. Son tantas las cosas que el principiante necesita que le expliquen simultáneamente, que muchos enunciados tienen que ser simplificados para que sean inteligibles. Por razones pedagógicas, en este libro se explican procedimientos seguros de cálculo, generalmente con demasiado detalle. Aunque el profesor tenga que proceder en sus explicaciones con una cierta uniformidad siguiendo un plan progresivo, lo probable es que haya otros puntos de vista correctos. El mismo profesor o el jefe de estudios pueden buscar otros. Después de algunos años de experiencia, el estudiante conservará su caudal de conocimientos adquiridos, pero siempre tratará de buscar mejores procedimientos de cálculo. No hay una única solución correcta de un problema de cálculo a no ser que el procedimiento esté completamente especificado, incluyendo el coeficiente de cálculo y el material, por lo que el instructor está tan interesado como el alumno en la manera de enfocar un problema y decidir la mejor manera de llegar al resultado. Por consiguiente, lo que realmente *se puede pretender es una buena solución*, y no la única correcta.



En cualquier cuestión hay que aprender mucha terminología. Las dificultades que presenta una cuestión nueva suelen derivar de la ignorancia de los términos relacionados con ella, por lo que se debe prestar gran atención al significado y al uso de nuevas palabras, haciendo un verdadero esfuerzo para dominar la terminología. De este modo la cuestión resulta más fácil. Al estudiar los ejemplos, el alumno debe buscar por sí mismo los valores mencionados en las tablas o referencias. Un estudio previo completo ahorra mucho tiempo en la resolución de un problema. Las tablas del Apéndice de interés inmediato pueden ser marcadas con una referencia (un clip para papel, por ejemplo), para su fácil localización.

Este texto debe ser considerado como un paso de transición hacia el trabajo real de ingeniería. Conviene habituarse desde el principio a lo expuesto en *Report on Engineering Design* * (Informe sobre Cálculo en Ingeniería), de donde reproducimos lo siguiente:

«(1) Buena voluntad para proceder ante datos incompletos y frecuentemente contradictorios, y conocimiento incompleto del problema.

«(2) Reconocimiento de la necesidad de adquirir y usar un criterio de ingeniería.

«(3) Actitud interrogante ante todo elemento de información, y ante cada especificación, cada método y cada resultado.

«(4) Reconocimiento de la experimentación como árbitro decisivo.

«(5) Buena voluntad para asumir la responsabilidad final hasta lograr un resultado útil».

La ingeniería es el *arte de aplicar las ciencias físicas* a la resolución de los problemas de la humanidad.

Si después de terminar el estudio de este libro, usted considera que hay algo dudoso en lo expuesto, nuestro propósito se habrá realizado por lo menos parcialmente. El arte *nunca* es perfecto. Por otra parte, como la duda es lo que promueve el progreso, sólo el ignorante puede sentirse seguro. Como usted verá, el cálculo de máquinas es ingeniería pura.

* *Journal of Engineering Education*, Vol. 51, n.º 8, p. 650.

CAPÍTULO 2

# LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES

**2.1 INTRODUCCIÓN.** Este capítulo puede servir como referencia expedita y abreviada y debe ser estudiado pensando en esto. Lo probable es que la mayoría de las cuestiones hayan sido estudiadas anteriormente con más detalle. Como el número de materiales disponibles y la cantidad de información sobre sus propiedades aumenta progresivamente, hay que procurar adquirir un conocimiento más completo cuando se proyecta «para condiciones reales». Las referencias dadas serán de utilidad. Hay muchos materiales de interés para el proyectista que no se mencionan, por ejemplo; vidrio, amianto, madera, hormigón, corcho y, naturalmente, gran número de «plásticos».

Al hacer la elección del material, la experiencia adquirida es una buena guía, tanto que los ingenieros desestiman demasiado frecuentemente las posibilidades que les ofrecen los nuevos materiales. El mejor material es aquel que sirve para la finalidad propuesta con bajo coste para la manufactura y para la conservación en funcionamiento de la pieza acabada, pero este material no siempre es fácil de encontrar. El hallazgo puede implicar tanteos o pruebas y errores. Algunas veces la elección del material exige un trabajo de investigación intenso y costoso, realizado por un grupo de ingenieros y científicos. Como el resultado de la máquina depende frecuentemente del material, es muy importante el acierto en su elección, lo que requiere amplios conocimientos.

**2.2 DEFINICIONES.** Véase también § 2.3. Para facilidad de las referencias o consultas, definiremos brevemente algunos de los términos (no definidos en otra parte de este libro) con los cuales debe estar familiarizado el lector [2.1,2.2,2.8].

***Endurecimiento por envejecimiento*** («age hardening»). (Endurecimiento por precipitación.) Se produce en algunos metales, principalmente

en ciertos aceros inoxidables, aluminio y aleaciones de cobre, a la temperatura ambiente después del tratamiento térmico de la solución, precipitándose un componente de la solución sólida. Los resultados son, entre otros, aumento de resistencia y de dureza y disminución de la ductilidad. El envejecimiento a temperaturas moderadamente elevadas facilita el proceso y se le llama *envejecimiento artificial*.

***Aleación.*** Es una sustancia que tiene propiedades metálicas y está compuesta de dos o más elementos, uno de los cuales por lo menos, es un metal.

***Elementos de aleación*** en el acero, se considera a aquellos elementos metálicos que se añaden para modificar las propiedades.

***Anisotropía.*** Es la característica de un material de presentar distintas propiedades cuando se ensaya en direcciones diferentes (como resistencia a la tracción en el sentido de la fibra o transversalmente a ella).

***Fragilidad*** («brittleness»). Es la tendencia a la fractura sin deformación apreciable. Véase *ductilidad*.

***Prueba de Charpy.*** En ella se rompe, por el impacto de un péndulo descendente, una probeta apoyada en ambos extremos como una viga simple. La energía absorbida en la rotura de la probeta es una medida de la resistencia al impacto del metal. Véase *prueba de Izod*.

***Fragilidad en frío*** («cold shortness») es la fragilidad de metales a temperaturas ordinarias o bajas.

***Trabajo en frío.*** Es el proceso en el cual se deforma un metal plásticamente a temperatura inferior a la de recristalización y con la rapidez conveniente para producir el endurecimiento por deformación. El acero estirado en frío es de uso frecuente porque este proceso aumenta su resistencia y maquinabilidad (facilidad con que se deja trabajar a máquina) y mejora el acabado superficial. Reduce su ductibilidad. Las cantidades comerciales del trabajo en frío del acero son del orden del 10-20 %.

***Capacidad de amortiguación*** («damping capacity»). Es la aptitud de un material para absorber o amortiguar las vibraciones en un proceso de absorción de energía cinética de la vibración, debido a su histéresis. La energía absorbida es eventualmente disipada como calor en el circumambiente. A un nivel particular de esfuerzo, el hierro fundido es un material mucho más absorbente que el acero.

***Descarburación.*** Es una pérdida del carbono de la superficie del acero, que tiene lugar durante el laminado en caliente, el forjado y el tratamiento térmico, cuando el medio ambiente reacciona con el carbono (combinación del oxígeno y el carbono).

***Ductilidad.*** Es la propiedad que permite la deformación permanente antes de la fractura en tracción. No hay una medida absoluta de la ductilidad, pero como índices se emplean el ***porcentaje de alargamiento*** y el ***porcentaje de reducción de área;*** los índices más altos indican materiales más dúctiles. La ductilidad es la propiedad contraria a la fragilidad, pero no hay una línea divisoria precisa entre ellas. A fines de definición, se admite frecuentemente que

Un material *dúctil* tiene un alargamiento mayor del 5 % en probetas de 50 mm (2 pulgadas) de longitud entre marcas.

Un material *frágil* tiene un alargamiento menor del 5 % en probetas de 50 mm (2 pulgadas) de longitud entre marcas.

La ductilidad es frecuentemente una propiedad valiosa, pues en virtud de ella, una pieza puede soportar de modo ocasional, sin romperse, una carga excepcionalmente alta.



***Elasticidad.*** Es la aptitud de un material para deformarse y recuperar después su forma original. El esfuerzo es proporcional a la deformación sólo dentro de los límites de una deformación elástica (véase *límite de proporcionalidad*, pág. 9).

***Fragilidad cáustica*** («embrittlement»). También denominada «aquebradización», es la pérdida de ductilidad debido a un cambio físico o químico del material.

***Carbono libre.*** Es la porción del contenido de carbono en el acero o en el hierro que está en forma de grafito o carbono puro.

***Estirado sólido*** («hard drawn»). Es un revenido producido en un alambre, varilla o tubo por estirado en frío. Véase *temple* y §§ 2.16, 2.17.

***Materiales homogéneos.*** Son los que tienen la misma estructura en todos los puntos. El acero está compuesto de cristales de hierro orientados arbitrariamente y de diferentes tamaños, con otra materia entre ellos, y por consiguiente no es homogéneo.

***Materiales isotrópicos.*** Tienen las mismas propiedades en todas las direcciones. La madera tiene una veta; el acero laminado no es isotrópico.

***Prueba de Izod.*** En esta prueba se rompe por el impacto de caída de un péndulo, una probeta soportada por un extremo como viga ménsula o en voladizo («cantilever»). La energía absorbida en la rotura de la probeta es una medida de la resistencia de impacto. Los valores de impacto consignados en las tablas deben ser considerados más como cualitativos que como cuantitativos, debido a que la variación real de las muestras del mismo universo es muy amplia (fig. 1-14). Véase *prueba de Charpy*.

***Acero calmado, muerto o inerte*** («killed steel»). Es el acero que ha sido desoxidado mediante un fuerte agente desoxidante, tal como silicio o aluminio, para eliminar toda reacción entre el carbono y el oxígeno durante la solidificación. Los lingotes de acero calmado son sanos, contienen pocos huecos que encierran gas (sopladuras) y son más homogéneos que el acero no calmado o efervescente; estas son características favorables para las piezas forjadas y laminadas grandes.

***Maquinabilidad*** o ***trabajabilidad*** («machinability»). Es una propiedad algo indefinida que se asocia con la relativa facilidad con que un

material puede ser cortado o labrado a máquina. En el caso de los aceros se suele considerar como valor de maquinabilidad de 100 % el acero AISI B1112 estirado en frío que se corta con herramienta de acero de herramientas de alta velocidad y empleando aceite de corte adecuado. El latón de fácil tallado o labrado es una referencia para las aleaciones de cobre. Los datos de la tabla AT 7 son aproximados y relativos, ya que las condiciones reales de operación varían ampliamente. Hay variables de producción importantes, tales como el filo o agudeza y la forma de la herramienta cortante, la naturaleza exacta del material, el lubricante de corte y el uso de herramientas con placas de carburo.

***Maleabilidad.*** Es la susceptibilidad de un material para una extremada deformación en el laminado o en el forjado por martillado. Cuanto más maleable es el metal más delgadas son las láminas u hojas que se pueden obtener de él (usualmente, en frío). El oro y el aluminio son muy maleables.

***Propiedades mecánicas.*** Son las relacionadas con el esfuerzo y la deformación; por ejemplo, la resistencia máxima y el porcentaje de alargamiento. Véase *propiedades físicas*.

***Porcentaje de alargamiento.*** Es el alargamiento en la vecindad a la rotura de una probeta a la tracción, expresado en porcentaje de la longitud original entre marcas de la probeta, como, por ejemplo, 20 % en 50 mm (o 2 pulgadas) de longitud entre marcas.

***Porcentaje de reducción de área.*** Es el área más pequeña en el punto de rotura de una probeta de tracción, dividida por el área original.

***Propiedades físicas.*** En este término no están incluidas las propiedades mecánicas y se refiere a otras propiedades físicas tales como densidad, conductividad, coeficiente de dilatación térmica. Véase *propiedades mecánicas*. Las *propiedades químicas* incluyen asimismo la resistencia a la corrosión.

***Plasticidad.*** Es la aptitud de un material para ser deformado considerablemente sin rotura. En una deformación plástica, el material no recobra su forma original. Véase *elasticidad*.

***Coeficiente de Poisson.*** Es la razón de la deformación lateral (contracción) a la deformación longitudinal (alargamiento), cuando el elemento es sometido a una fuerza de tracción longitudinal.

***Tratamiento térmico por precipitación.*** Es un termotratamiento que provoca la precipitación de un componente en una solución sólida supersaturada manteniendo el cuerpo a una temperatura elevada, y se le denomina también *envejecimiento artificial*. En algunas aleaciones la precipitación puede tener lugar a temperatura ambiente y entonces al proceso se le llama *envejecimiento*.

***Esfuerzo de prueba*** («proof stress»). Es el esfuerzo que produce una deformación permanente especificada en un material, ordinariamente 0,01 % o menos. Véase *resistencia de fluencia*, § 1.8.



***Fragilidad en caliente o al rojo*** («red shortness»). Es una fragilidad del acero cuando está calentado al rojo.

***Relajación.*** Asociada con el fenómeno de fluencia o escurrimiento plástico («creep»), es la disminución de esfuerzo con el tiempo a una deformación constante; es importante en metales que han de utilizarse en servicio a alta temperatura.

***Tensiones residuales.*** Son las no debidas a cargas aplicadas o gradientes de temperatura. Existen por varias razones, tales como desiguales velocidades o regímenes de enfriamiento, trabajo en frío, etc.

***Acero efervescente o no calmado.*** Es un acero no completamente desoxidizado. Los lingotes de este acero tienen una capa superficial exenta de inclusiones de escoria y de bolsas de gases (sopladuras), lo cual produce la superficie óptima en planchas laminadas.

***Tratamiento térmico por solución.*** Consiste este proceso en mantener una aleación a una temperatura convenientemente alta durante el tiempo suficiente para permitir que uno o más de los componentes puedan pasar a la solución sólida y luego se enfría con la suficiente rapidez para que dichos componentes integren una solución supersaturada. (También se puede producir la precipitación con el tiempo.)

***Rigidez*** («stiffness»). Es la aptitud para resistir la deformación. Se mide por el módulo de elasticidad en el campo elástico; cuanto más alto es el módulo, más rígido es el material.

***Endurecimiento por deformación en frío o acritud*** («strain hardening»). Es el aumento de dureza y de resistencia por deformación plástica a temperaturas inferiores a la etapa de recristalización. (Véase *revenido*.)

***Revenido*** («temper»). Es una condición producida en un metal no férreo por tratamiento mecánico o térmico; por ejemplo, revenido de ablandado o suave, revenido duro, revenido flexible o temple de resorte. Véanse §§ 2.16 y 2.17.

***Tenacidad*** («toughness»). Es la capacidad de un material para soportar una carga de impacto o choque sin romperse. La resistencia al impacto (véase pruebas de Charpy e Izod), aunque no es una medida absoluta, sirve para evaluar la tenacidad. Antiguamente se tomaba como medida de tenacidad la energía necesaria para escindir en dos una probeta normalizada sometida a tracción, pero esta cantidad no es representativa a causa del efecto del trabajo en frío de la probeta durante el ensayo a baja velocidad.

***Resistencia transversal.*** Este término se refiere al resultado de un ensayo a la flexión transversal estando montada la probeta como viga simple. Se le llama también *módulo de ruptura*. Se aplica frecuentemente a materiales quebradizos, especialmente el hierro fundido.

***Endurecimiento en el trabajo*** («work hardening»). Es lo mismo que endurecimiento por deformación en frío.

***Acero dulce forjado o batido*** («wrought steel»). Es el acero que ha sido martillado, laminado o estirado en el proceso de manufactura; puede ser acero ordinario al carbono o aleado.

**2.3 TÉRMINOS DE TRATAMIENTO TÉRMICO** [2.3,2.6,2.8]. El tratamiento térmico es una operación o combinación de operaciones en que intervienen el calentamiento y enfriamiento de un metal o una aleación en estado sólido, que se efectúa con el fin de alterar las propiedades del material. Algunos de los términos más comunes tienen los significados que damos a continuación. Véase § 2.8 para los procesos de endurecimiento superficial.

***Envejecimiento*** (y ***endurecimiento por envejecimiento)*** («aging» y «age hardenin»). Es un cambio producido en un metal, mediante el cual éste recupera su estructura desde una condición inestable o metastable que ha sido producida por temple o trabajo en frío. Los cambios de la estructura, que se producen en función del tiempo y de la temperatura, consisten en precipitaciones frecuentemente submicroscópicas. El resultado es un cambio de las propiedades mecánicas y físicas, y el proceso puede ser acelerado utilizando una temperatura ligeramente más alta que la temperatura ambiente.

***Recocido*** («annealing»). Es un término general que significa calentamiento y enfriamiento lento de un metal sólido, ordinariamente para ablandarlo. También se emplea el recocido para alterar las propiedades mecánicas y físicas, producir una microestructura particular, eliminar las tensiones o esfuerzos internos, o desgasificar. Véase *normalización.*

***Intervalo crítico.*** Significa lo mismo que *intervalo de transformación.*

***Revenido*** («drawing»). Se suele emplear la palabra inglesa «drawing» con el significado de revenido (en inglés, «tempering»), pero esto se presta a confusiones con el significado de estirado de un material a través de una hilera (§ 2.9), por lo que debe ser evitado.

***Grafitización.*** Con el proceso de *recocido* se hace que el carbono combinado se transforme completa o parcialmente en carbono libre o grafítico; se aplica al hierro fundido, y algunas veces al acero con alto contenido de carbono.

***Endurecimiento*** («hardening»). Es el calentamiento de ciertos aceros por encima del intervalo de transformación y a continuación enfriamiento rápido (temple), con el fin de aumentar su dureza. En el caso general, el endurecimiento es cualquier proceso de aumento de la dureza de un metal. Véase § 2.9.

***Maleabilización.*** Es un proceso de recocido con enfriamiento lento mediante el cual el carbono combinado existente en el hierro fundido blanco se transforma total o parcialmente en carbono de revenido. Este es el carbono libre (grafítico) en forma de nódulos redondos, forma característica de la grafitización y la maleabilización. Véase § 2.12 para lo concerniente al hierro maleable.



***Normalización*** («normalizing»). Es el calentamiento de una aleación a base de hierro hasta una temperatura de unos 38° C (100° F) por encima del intervalo de transformación (o sea, por encima de la temperatura del punto crítico superior), seguido de un enfriamiento hasta una temperatura inferior a dicho intervalo en aire tranquilo y a temperatura ambiente. La finalidad es producir una estructura uniforme.

***Esferoidización.*** Consiste en cualquier proceso de calentamiento y enfriamiento del acero para producir una forma redondeada o globular de carbono combinado o carburo. En su forma típica el proceso implica un calentamiento prolongado a temperatura ligeramente inferior a la del intervalo de transformación (o sea, a la temperatura crítica inferior), seguido usualmente de enfriamiento lento; o, para objetos pequeños de acero con alto contenido de carbono, puede ser logrado más rápidamente mediante calentamiento prolongado a temperaturas alternativamente comprendidas dentro y ligeramente por debajo del intervalo crítico de temperaturas.

***Eliminación de tensiones internas*** *(térmica)* («stress relieving»). Consiste en el calentamiento de un metal hasta una temperatura adecuada (por lo general, inmediatamente inferior al intervalo de transformación para el acero, o sea 593-649° C, o bien 1100-1200° F), y manteniendo a esta temperatura durante el tiempo conveniente (1 a 3 horas para el acero) a fin de reducir las tensiones residuales internas. Estas tensiones internas se pueden producir en los procesos de fundición, enfriamiento rápido o temple, normalizado, mecanización, trabajo en frío o soldadura de la pieza.

***Revenido*** («tempering»). Es un recalentamiento del acero endurecido, templado o normalizado a temperatura inferior al intervalo de transformación, seguido del régimen de enfriamiento adecuado. El acero templado o endurecido se somete a revenido para reducir sus tensiones internas a fin de restablecer en él un cierto grado de ductilidad y mejorar su tenacidad. El tiempo y la temperatura de revenido se eligen convenientemente para conferir al acero las propiedades que se deseen. Véanse figuras AF 1, AF 2 y AF 3 del Apéndice.

Por ejemplo, si se desea que un acero determinado tenga una resistencia de fluencia determinada, no se debe especificar la temperatura de revenido. Ésta se puede variar ligeramente para producir de modo más aproximado la propiedad mecánica deseada.

***Intervalo de transformación.*** En los metales ferrosos, es el intervalo de temperatura durante el cual se forma austenita durante el calentamiento; también es el intervalo de temperatura durante el cual desaparece la austenita en el enfriamiento. Así, hay dos intervalos, los cuales pueden superponerse en parte, pero nunca coincidir. El margen o intervalo de calentamiento es más alto que el de enfriamiento.

**2.4 DUREZA.** La dureza de un material es una medida de su resistencia a la indentación o penetración localizada, y constituye una de las propiedades más importantes a causa de que, correctamente interpretada, da mucha información acerca de la condición o estado del metal. Los instrumentos que más comúnmente se usan para determinar la dureza son los Brinell, Rockwell, Vickers y escleroscopio Shore. Los números asignados a los grados de dureza, o índice de dureza, aumentan con ésta.

El número de dureza Brinell NDB (o bien BHN en inglés) se determina aplicando una esfera templada de 10 mm de diámetro sobre la superficie del material que se ensaya a una presión conocida normalizada (3000 kg como carga típica para acero; 500 kg para metales blandos) durante 10 segundos o más.

La carga en kilogramos *dividida* por el área de la superficie de indentación o penetración (superficie real de la huella) en milímetros cuadrados, es el NDB. Este número de dureza está estrechamente relacionado con el *máximo esfuerzo o resistencia a tracción del acero* como sigue:

$$(2.1) \qquad s_u \approx 35(\text{NDB}) \quad \text{o} \quad (0{,}5)(\text{NDB}) \ \text{kg/cm}^2$$

$$(2.1') \qquad s_u \approx (500)(\text{BHN}) \ \text{psi} \quad \text{o} \quad (0.5)(\text{BHN}) \ \text{ksi.}$$

[PARA ACERO CUANDO $200 < \text{NDB} < 400$]

El intervalo probable de valores es $33{,}1\ (\text{NDB}) < s_u < 37{,}2\ (\text{NDB})$ en kilogramos/centímetros cuadrados [o bien $470\ (\text{NDB}) < s_u < 530\ (\text{NDB})$ en psi]. Esta aproximación sólo se debe utilizar cuando no se disponga de datos de ensayos, y además *no se debe aplicar a ningún otro metal.*

El medidor de durezas Rockwell, más rápido que el Brinell y ampliamente usado comercialmente, utiliza varios penetradores diferentes y mide realmente la *profundidad* de penetración. Cada penetrador se identifica mediante un símbolo, como sigue (especificar siempre la escala Rockwell):

Rockwell B ($R_B$), bola de 1,587 mm (1/16 pulg), carga de 100 kg, para metales semiblandos, por ejemplo, aleaciones de cobre y acero suave.

Rockwell C ($R_C$), penetrador de diamante, carga de 150 kg, para metales duros, por ejemplo, acero duro.

Rockwell A ($R_A$), penetrador de diamante, carga de 60 kg, para metales extremadamente duros, tales como el carburo de tungsteno.

Rockwell D ($R_D$), penetrador de diamante, carga de 100 kg. Se emplea algunas veces para metales con endurecimiento superficial.

Rockwell E ($R_E$), bola de 3,175 mm (1/8 pulg), carga de 100 kg, para metales blandos, tales como los metales de cojinetes y magnesio.

Rockwell F, bola de 1,587 mm (1/16 pulg); y Rockwell H, K, L, M, P. R, S, V, con bolas de diferentes tamaños. Se emplean todas para materiales blandos en sustitución de la escala E.

Escala G, bola de 1,587 mm (1/16 pulg), para el bronce fosforoso.

El medidor superficial Rockwell, que es una máquina distinta, se emplea con piezas de material demasiado delgado para ensayarlo en el medidor normal. Las escalas que se aplican con este medidor son las siguientes: N para materiales de dureza C; T para materiales de dureza B. El penetrador de la escala N es de diamante y la carga puede ser de 15, 30 ó 45 kg, designándose por 15-N, 30-N y 45-N, respectivamente. El penetrador de la escala T es una bola de 1,587 mm (1/16 pulg) con las mismas cargas que en el caso precedente y con las denominaciones 15-T, 30-T y 45-T.



El medidor Vickers tiene un penetrador de diamante cuya forma es una pirámide de base cuadrada. El número de dureza Vickers es igual a la carga en kilogramos dividida por el área de la impresión en milímetros cuadrados.

El índice de dureza correspondiente al escleroscopio Shore se obtiene dejando caer libremente un martillo con punta de diamante sobre la pieza que se ensaya y midiendo la altura de rebote. Esta altura es el índice Shore correspondiente; cuanto mayor es la altura de rebote, mayor es la dureza del material. El medidor Shore se puede emplear para piezas muy grandes y frecuentemente como instrumento de inspección rápida, pero sus resultados son menos precisos que con los otros medidores. Las conversiones de uno a otro índice de dureza se encuentran en la figura AF 4, que da las relaciones aproximadas para el acero. El término dureza de lima *(file hard)* que se encuentra frecuentemente en la literatura técnica, equivale aproximadamente a un 600 NDB (BHN) Brinell.

**2.5 NÚMEROS DE ESPECIFICACIÓN AISI Y SAE.** Existen numerosas especificaciones de materiales normalizadas o «standard» [2.2,2.3,2.6]. Algunas grandes organizaciones de consumidores y casi todos los productores tienen sus propias normas. Los organismos militares tienen gran número de ellas. Sin embargo, las principales organizaciones cuyas especificaciones se usan más generalmente en Estados Unidos, son: la Sociedad Norteamericana de Ensayo de Materiales (A.S.T.M. = American Society for Testing Materials), la Sociedad de Ingenieros de Automoción (S.A.E. = Society of Automotive Engineers) y el Instituto Norteamericano del Hierro y del Acero (A.I.S.I. = American Iron and Steel Institute). Los números de especificación SAE y AISI son iguales para el acero, excepto en que la AISI utiliza los prefijos B, C, D y E para indicar el método de obtención del acero; véase tabla 2.1.

En general y en lo que se refiere al acero, la primera cifra (o las dos primeras) del número representa un tipo de acero, por ejemplo, 1XXX es un acero al carbono corriente, 11XX es un acero al carbono corriente con mayor contenido de azufre para facilidad de corte, 2XXX es un acero al níquel. Las dos últimas cifras en un número de especificación de cuatro cifras, se refieren al contenido aproximado o promedio de carbono en «puntos» («points») o centésimas de 1 %. Por ejemplo, un SAE 1030 o un AISI C1030 tiene aproximadamente un 0,30 % de carbono, es decir, 30 puntos de carbono (el intervalo nominal de contenido de carbono es

0,28-0,34 %). En el 8620, el contenido medio de carbono es aproximadamente 0,20 % (intervalo de 0,18-0,23 %).

**TABLA 2.1 SISTEMA DE NUMERACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES AISI Y SAE PARA ACEROS**

**En el sistema AISI, los prefijos tienen los significados siguientes: B, acero Bessemer ácido al carbono; C, acero Siemens-Martin (o de hogar abierto) básico al carbono; D, acero Siemens-Martin ácido al carbono; E, acero de horno eléctrico (ordinariamente aleado). Las letras B o L en medio del número de la especificación indican que han sido añadidos boro o plomo, respectivamente, como 94 B 40 y 11 L 41 (§ 2.6). Una H al final indica que el material puede ser adquirido con una templabilidad especificada, como 9840H (§ 2.7).**

| ACERO | SAE | ACERO | SAE |
|---|---|---|---|
| Ordinario al carbono. . . . | 10XX | Molibdeno-cromo-níquel. . . | 47XX |
| Fácil mecanización. . . . . | 11XX | Molibdeno-níquel . . . . . | 48XX |
| Manganeso . . . . . | 13XX | Cromo. . . . . | 5XXX |
| Boro. . . . . | 14XX | resistente al calor y a la corrosión | 514XX<br>515XX |
| Níquel . . . . . | 2XXX | Cromo-vanadio . . . . . | 6XXX |
| Níquel-cromo . . . . . | 3XXX | Níquel-cromo-molibdeno. . . | |
| resistente al calor y a la corrosión | 303XX | Silicio-manganeso . . . . . | 92XX |
| Molibdeno . . . . . | 4XXX | Níquel-cromo-molibdeno (excepto 92XX) . . . . . | 9XXX |
| Molibdeno-cromo . . . . . | 41XX | | |
| Molibdeno-cromo-níquel. . . | 43XX | | |
| Molibdeno-níquel . . . . . | 46XX | | |

Por ejemplo, el examen de la tabla AT 7 indica que en general la resistencia del acero aumenta con su contenido de carbono, mientras la ductilidad disminuye. A continuación sugerimos los usos típicos del acero dulce al carbono ordinario.

Carbono, 10-20 puntos, grupo 10XX. Utilizado para tuberías, forjados, piezas de acero prensadas, tornillos, remaches o roblones y para piezas de superficie endurecida cementada.

Carbono, 10-20 puntos, grupo 11XX. Debido a que tiene mayor contenido de azufre en ciertos tipos, es de corte fácil y bueno para utilizarlo en máquinas roscadoras automáticas para la fabricación de partes diversas, incluyendo tornillos; puede también cementarse. Para endurecimiento superficial, los aceros de hogar abierto o Siemens-Martin identificados por el símbolo C en la especificación AISI, son preferibles. Los aceros de más alto contenido de carbono del grupo 11XX, como 1141, contienen más manganeso y se prestan al tratamiento térmico para mejorar sus propiedades mecánicas. Véase tabla AT 9. Estos aceros no se sueldan, usualmente.

Carbono, 20-30 puntos. Tipos de aceros para aplicación en general, utilizados para piezas forjadas y mecanizadas; tornillos; también para acero estructural y planchas de caldera.



Carbono, 30-55 puntos. Con 0,40-0,50 % C, utilizados frecuentemente para piezas diversas forjadas y mecanizadas; ejes. A menudo tratados térmicamente para mejorar sus propiedades mecánicas. Acabados en frío para ejes y piezas análogas.

Carbono, 60-95 puntos. Pueden ser endurecidos para obtener un buen filo o borde cortante, especialmente para los contenidos más elevados de carbono; por consiguiente, se les utiliza para herramientas. También para muelles. Alta resistencia y baja ductilidad. Casi siempre son tratados térmicamente para que tengan una dureza Brinell de 375 o más elevada.

**2.6 ACEROS ALEADOS.** El acero dulce de aleación es una acero que contiene cantidades importantes de metales aleables, siendo los más comúnmente empleados: aluminio, cromo, cobalto, cobre, manganeso, molibdeno, níquel, fósforo, silicio, titanio, tungsteno y vanadio. Se recurre a la aleación para mejorar las posibilidades de endurecimiento del acero (§ 2.7), para reducir la deformación por tratamiento térmico, para aumentar la tenacidad, la ductilidad y la resistencia a la tracción y también para mejorar las propiedades a bajas o altas temperaturas. Véase las indicaciones sobre aceros aleados que se dan más adelante. Los aceros de aleación pueden ser tratados hasta conferirles la dureza que se desee mediante un temple menos brusco y por consiguiente con menos alteración por deformación y agrietamiento. En piezas pequeñas, es necesaria una cantidad relativamente pequeña de elementos de aleación para que la pieza responda en profundidad al tratamiento térmico. Las piezas grandes deben tener cantidades mayores de elementos de aleación para obtener la templabilidad adecuada. Los aceros aleados se pueden clasificar como sigue:

(a) Aceros estructurales de aleación baja (no tratados térmicamente). Estos aceros ($s_y \geq 3515$ kg/cm$^2$, o bien 50 ksi, laminados) fueron creados para usos estructurales en los cuales es importante que las piezas sean de poco peso (pero no extremadamente, como en aeronáutica) tales como en la industria del transporte, pero son también utilizados en otras estructuras. El fósforo (0,03-0,15 %) es un elemento eficaz para lograr un aumento de resistencia, lo mismo que el níquel (0,5-2 %) y el cobre (0,2-1,25 %). El cobre confiere también resistencia a la corrosión por agentes atmosféricos. El carbono entra normalmente en proporción de 0,15-0,20 %, pero en ocasiones este porcentaje puede ser mayor. Otros metales empleados en estas aleaciones son manganeso, silicio, cromo y molibdeno, pero no necesariamente a la vez. Se sueldan fácilmente y no se templan al aire.

(b) Aceros aleados con bajo contenido de carbono (0,10-0,25 % C), aceros AISI, utilizados principalmente para cementación.

(c) Aceros aleados de contenido medio de carbono (0,25-0,50 % C), usualmente templados y revenidos para conseguir un grado de dureza Brinell entre 250 y 400.

(d) Aceros aleados de alto contenido de carbono (0,50-0,70 % C o más), de ordinario tratados térmicamente para lograr una dureza Brinell de 375 a 500, utilizados en muelles o resortes, piezas resistentes al desgaste, etc.

(e) Aceros de alta aleación, tales como los inoxidables.

Algunas breves observaciones acerca de los principales elementos de aleación sugerirán otras aplicaciones de las aleaciones (*símbolos químicos* entre paréntesis).

El aluminio (Al) es un desoxidante eficiente; se emplea en aceros aleados para nitruración («nitralloys») y favorece la obtención de grano fino.

El boro (B) en cantidades muy pequeñas (0,001 % o menos) es un agente endurecedor económico en aceros desoxidados de contenidos medio o bajo de carbono. No afecta a la resistencia a la tracción.

El cromo (Cr) mejora económicamente la templabilidad, la resistencia a la corrosión (con otras aleaciones), la resistencia mecánica a altas temperaturas y las propiedades de resistencia al desgaste (alto contenido de carbono).

El cobalto (Co) mejora la dureza al rojo.

El columbio (Cb) se utiliza frecuentemente para «estabilizar» el acero inoxidable (es decir, para que prevalezca sobre el carbono y evite la formación de carburos perjudiciales).

El cobre (Cu) mejora la resistencia del acero a la corrosión atmosférica; en proporciones de hasta 4 % aumenta la fluidez de la colada; mejora la resistencia a la tracción y la relación de fluencia en estado normalizado. Relación de fluencia $= s_y/s_u$. Con más de 0,75 % de Cu, los aceros pueden ser endurecidos por precipitación.

El plomo (Pb) mejora la facilidad de tallado a máquina, pero afecta de distinto modo a diferentes aleaciones.

El manganeso (Mn) mejora la resistencia y aumenta moderadamente la templabilidad, contrarrestando la fragilidad producida por el azufre. Presente en todos los aceros, constituye un elemento de aleación cuando su proporción excede de 0,6 %, como en los aceros 13XX. Los aceros al manganeso con contenido medio de carbono son quebradizos a temperaturas superiores a 316° C, o sea 600° F. El acero austenítico al manganeso (no el 13XX) contiene típicamente 1,2 % C y 12-13 % Mn y responde más rápidamente al endurecimiento por deformación en frío.

El molibdeno (Mo) aumenta la templabilidad de modo acusado y económico (cuando Mo > Cr) y tiende a disminuir el ablandamiento del revenido, mejorando la resistencia al escurrimiento plástico o fluencia y la dureza al rojo, mejora la resistencia al desgaste por la formación de partículas resistentes a la abrasión. Es el elemento de aleación más eficaz para mejorar la resistencia a altas temperaturas. Las aleaciones de molibdeno — no las de acero al molibdeno — resultan muy eficaces a temperaturas superiores a 816° C, o sea 1500° F (véase § 2.21).

El níquel (Ni) confiere mayor resistencia a los aceros no templados y recocidos, da tenacidad al acero (especialmente a bajas temperaturas) y simplifica el tratamiento térmico por reducir la deformación. Es el elemento más eficaz para reducir la fragilidad del acero a temperatura muy baja; véase § 2.22. Es uno de los elementos principales de aleación para el acero inoxidable (§ 2.15).

El fósforo (P) aumenta la templabilidad, da mayor resistencia a los aceros de bajo contenido de carbono, mejora la facilidad de trabajo a máquina de los aceros de corte fácil y la resistencia a la corrosión.



El selenio (Se) mejora la facilidad de trabajo a máquina del acero inoxidable; también se añade con el mismo fin a aceros al carbono resulfurizados con plomo.

El silicio (Si) aumenta la resistencia de los aceros de baja aleación y mejora la resistencia a la oxidación a altas temperaturas; es un buen agente desoxidante y promueve la finura de grano.

El tántalo (Ta) es un estabilizador (véase *columbio*).

El titanio (Ti) se utiliza para desoxidar y para estabilizar los aceros austeníticos inoxidables (impidiendo la corrosión intergranular y la fragilidad cáustica); aumenta la dureza y la resistencia del acero de bajo contenido de carbono y mejora la resistencia al escurrimiento plástico.

El tungsteno o volframio (W) aumenta acusadamente la templabilidad en pequeñas cantidades y mejora la dureza y la resistencia a altas temperaturas. Constituye un elemento caro de aleación y sólo se emplea donde se puede obtener una ventaja particular, como en aceros de herramientas de alta velocidad o de corte rápido en que forma un carburo duro muy estable y resistente a la abrasión.

El vanadio (V) proporciona una estructura de grano fino, mejora la relación entre la resistencia a la fatiga y la resistencia máxima a la tracción de los aceros con contenido medio de carbono (de alrededor de 0,57), aumenta considerablemente la templabilidad cuando está disuelto y hace que el acero conserve su resistencia y dureza a alta temperatura. Es el elemento más eficaz para retardar el ablandamiento durante el revenido y por ello se emplea mucho en los aceros de herramientas.

Como todos los aceros aleados son más caros que los aceros simples al carbono, no deben ser empleados más que cuando reporten alguna ventaja. Dosificando adecuadamente los contenidos de elementos de aleación y de carbono, se puede obtener una resistencia determinada con alta ductilidad o la ductilidad que se desee con resistencia más alta que la posible sin elementos de aleación. Como éstos mejoran generalmente las propiedades mecánicas, en los aceros aleados que los contienen la relación «resistencia/peso» es más elevada y, por consiguiente, hacen posible reducir las dimensiones de las piezas, lo que en parte compensa el aumento de coste por unidad de peso. Es importante tener en cuenta que el módulo de elasticidad $E$ (y $G$) es virtualmente el mismo en los aceros aleados que en los aceros al carbono y por consiguiente, si el proyecto ha de hacerse basándose en la rigidez, no reporta ventaja alguna el uso de acero aleado, pues éste se deforma la misma magnitud por esfuerzo unitario que el acero al carbono.

Cuando se utiliza un acero aleado, en general deberá ser termotratado convenientemente para obtener las propiedades más adecuadas a su finalidad. Véanse tablas en el Apéndice. He aquí ejemplos de los usos de aceros aleados:

AISI 2330: pernos, chavetas, prisioneros, tubos sometidos a esfuerzos de torsión, tornillos de presión.

AISI 2340: ejes templados y revenidos, bielas, pernos sometidos a esfuerzos muy elevados, piezas forjadas.

AISI 2350: ruedas de engranaje de elevada capacidad de trabajo, ejes, piezas de máquina sometidas a servicio pesado.

AISI 3130: ejes, pernos, palancas de la dirección.

AISI 3140: cigüeñales de motores de aviación y camiones, juntas de herramientas para perforación de pozos petrolíferos o de gas natural, ejes acanalados o ranurados, árboles o ejes de giro, equipo de movimiento de tierras.

AISI 3150: partes resistentes al desgaste en máquinas excavadoras y agrícolas, ruedas de engranaje, piezas forjadas.

AISI 3240: ejes, pasadores y chavetas sometidos a grandes esfuerzos, engranajes.

AISI 3300 (serie): para elementos pesados que requieran profunda penetración del tratamiento térmico (templabilidad) y elevada resistencia a la fatiga por unidad de peso.

AISI 4063: resortes o muelles de ballesta (hojas) y en espiral.

AISI 4130, 4140: bielas y ejes de automóvil, piezas de aviación y tubos.

AISI 4340: cigüeñales, ejes, engranajes, piezas de tren de aterrizaje; probablemente el mejor acero AISI para aplicaciones generales.

AISI 4640: engranajes, ejes acanalados, herramientas manuales, partes diversas de máquinas para servicio pesado.

AISI 8630: bielas, pernos, perfiles; enducere al aire después de soldado.

AISI 8640, 8740: engranajes, ejes de hélices propulsoras, rótulas o juntas de charnela, perfiles.

Las aleaciones con 10-20 puntos de carbono (recordemos que un punto equivale a 0,01 % de carbono) se emplean mucho cementadas (§ 2.8) en la producción de pernos, pasadores, dientes de engranajes, ejes (en las superficies de desgaste), excéntricas o levas y roscas de tornillos sinfín.

**2.7 TEMPLABILIDAD.** La ***templabilidad,*** también denominada endurecibilidad («hardenability»), es la capacidad del acero para ser endurecido en profundidad cuando se le enfría desde una temperatura superior a su intervalo de transformación. Se determina mediante una probeta redonda normalizada (standard) de 2,5 cm (1 pulg) de diámetro (fig. 2.1) mediante el ensayo llamado de Jominy, realizado de acuerdo con un procedimiento normalizado. Se aplana longitudinalmente la probeta (aproximadamente 0,5 mm en profundidad) en dos generatrices opuestas (situadas a 180°) y después se determina el número de dureza Rockwell C a lo largo de toda la barra en puntos situados a distancias sucesivas de 1,587 milímetros (1/16 pulg) de intervalo desde el extremo enfriado en agua (templado). La dureza de una superficie templada depende en gran parte del contenido de carbono, mientras que la dureza en profundidad o *templabilidad* depende de los contenidos de carbono y de elementos de aleación y también del tamaño del grano.

Los elementos de aleación más eficaces para incrementar la templabilidad son boro, vanadio, manganeso, cromo, molibdeno, fósforo, tungsteno (volframio) y en menor grado el níquel y el silicio. Cantidades pequeñas de varios elementos aumentan la templabilidad con mayor intensidad que una cantidad relativamente grande de un solo elemento de aleación.



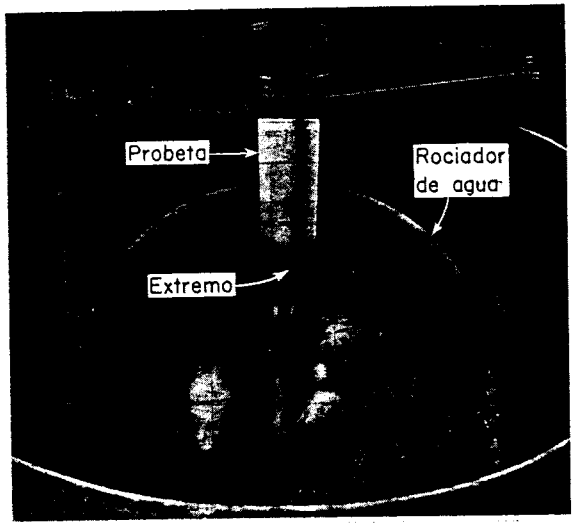



Fig. 2.1 Ensayo de templabilidad por temple de un extremo. La probeta se calienta hasta la temperatura correcta de temple, se coloca en un aparato de enfriamiento como el de esta ilustración y después se rocía el extremo inferior con un chorro de agua. La parte más endurecida de la probeta será el extremo expuesto al chorro de agua y el temple será más enérgico. La dureza disminuirá con la distancia cuando ésta aumenta desde el extremo rociado, debido a que disminuye la rapidez del enfriamiento. La buena templabilidad es especialmente importante cuando toda la sección está sometida a grandes esfuerzos; es menos importante cuando los esfuerzos elevados están localizados en la superficie o cerca de ella. (Cortesía de U.S. Steel Corp. Pittsburgh.)

En la figura 2.2 están reproducidas las curvas típicas de templabilidad, en las que se ve que la dureza en un cierto punto de la probeta corresponde a la dureza en el centro de una barra de cierto diámetro. Esta relación se obtiene experimentalmente para cualquier clase de acero y temple particulares. Aunque es fácil endurecer una pieza de sección transversal pequeña en todo su espesor o profundidad, el material de una pieza pesada o de sección transversal grande debe escogerse previendo la conveniencia de que tenga un grado determinado de dureza en toda la profundidad de la pieza (o casi toda). La dureza en toda la profundidad no siempre conviene. Puede ser preferible un núcleo blando.

Algunos aceros, frecuentemente designados por H como sufijo en el número de designación AISI (tabla 2.1), se pueden adquirir a base de templabilidad fijada especificando, por ejemplo, los límites de dureza de

una probeta Jominy en un cierto punto a lo largo de su longitud. Supongamos que se desee una dureza de $R_C = 40$ en una cierta profundidad y que esto corresponda a $R_C = 45$ a 3492 mm (22/16 pulg) en la probeta del ensayo Jominy; la banda H de la figura 2.2 indica que el acero AISI 4140 sería satisfactorio en este aspecto.

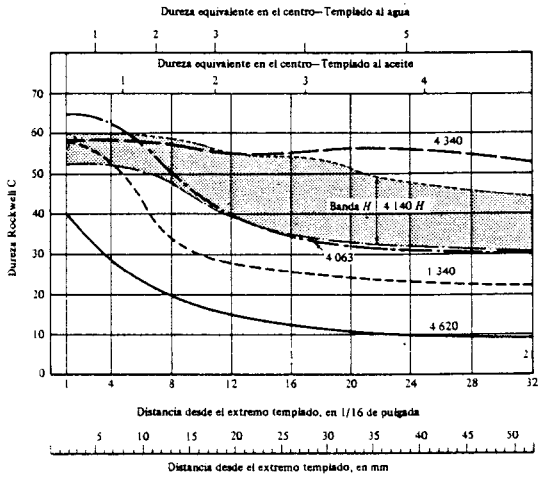



Fig. 2.2 Curvas de templabilidad. Los materiales aquí representados han sido seleccionados para resaltar las diferencias. Obsérvese que la dureza del AISI 4340 se mantiene bien con la profundidad; que el 4063 de mayor contenido de carbono tiene superficie más dura; que los aceros al carbono análogos, 4340 y 1340, tienen prácticamente la misma dureza superficial (a 1/16 pulgadas de distancia), y que el de bajo contenido de carbono 4620 (realmente, 0,17 % C) tiene la menor dureza. Las líneas individuales son valores típicos de ensayos reales. La banda H representada para el material 4140 es la adecuada para cumplir las especificaciones. Las coordenadas superiores están definidas por este ejemplo: una pieza de 50 mm (2 pulgadas) de material 4063 templado en aceite tiene una dureza en su centro de $R_C = 42$. (Cortesía de Bethlehem Steel Co., Pittsburgh.)

**2.8 ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL.** El temple superficial («case hardening») de las aleaciones a base de hierro es un proceso de endurecimiento mediante el cual la superficie o capa superficial («case», en inglés) es sustancialmente más dura que el núcleo («core») o metal interior. El endurecimiento de superficie se efectúa por cementación, cianuración, nitruración, carbonitruración, calentamiento por corrientes de inducción de alta frecuencia o por flameado o llama oxiacetilénica [2.1,2.3,2.6,2.8].

La finalidad del endurecimiento superficial es, generalmente, lograr una superficie resistente al desgaste con un núcleo de gran tenacidad. También se emplea para aumentar la resistencia a cargas intermitentes o alternadas



(fatiga) de ciertas piezas de máquinas y para otros fines en que conviene que las piezas tengan gran resistencia y superficie dura.

(a) **Cementación** («carburizing»). La cementación (también conocida como carburización o carburación) es un proceso de adición de carbono en la superficie del acero exponiéndola a la acción de agentes carbonosos o cementantes sólidos, líquidos o gaseosos, efectuándose dicho proceso por encima de la temperatura de transformación. Después de la carburación se somete el material al temple y generalmente a un revenido a 149-232° C (300-450° F) para lograr la eliminación de las tensiones producidas por el temple. Los métodos de carburación más corrientes son los de ***cementación en caja*** y ***cementación con gas.*** En la carburación en caja se calienta la pieza en contacto con compuestos carburantes sólidos de diversas clases, por ejemplo, carbón vegetal, huesos quemados o en polvo, cuero tostado o carbón de cuero, alquitrán, carbonatos de bario, sodio y calcio, especialmente el carbonato de bario y el carbón vegetal. La profundidad de la corteza y la rapidez del proceso dependen en parte de la temperatura del horno durante la operación, que es del orden de 900-950° C (1650-1750° F).

En la ***cementación con gas,*** que ha sido perfeccionada hasta lograr un proceso económico y eficiente, especialmente para cantidades grandes de piezas, se calientan las piezas en gases carburantes, tales como metano, etano, propano y CO. Las temperaturas de operación y el espesor de la corteza obtenidos son casi los mismos que en la carburación en caja. Después de cuatro horas a unos 925° C (1700° F), el espesor de la costra es de 1 a 1,27 mm (o sea 0,04 a 0,05 pulg). En la ***cementación con líquido*** se sumerge la pieza en un baño de sales fundidas que produce una corteza análoga a la obtenida en la carburación por los procedimientos mencionados anteriormente, pero de menor espesor, que ordinariamente no pasa de 0,64 mm (o sea 0,025 pulg).

Para servicio pesado o severo, como en el caso de dientes de algunos engranajes, puede ser conveniente un espesor de corteza de 1,5 a 2,3 mm (o sea 0,06 a 0,09 pulg).

Se puede ver que un valor seguro de proyecto de dureza de superficie del acero carburado puede ser 600 NDB (BHN). La dureza está comprendida generalmente entre los límites

$$55 < R_C < 65 \quad \text{o} \quad 560 < \text{NDB} < 730$$

Los aceros para cementar son de bajo contenido de carbono, por ejemplo, de 0,15-0,25 %.

(b) **Cianuración.** Lo mismo que en la cementación con líquido, la cianuración se efectúa sumergiendo la pieza en un baño líquido de sales (aproximadamente a 843° C, o 1550° F), empleándose generalmente en ambos procesos el cianuro de sodio (NaCN). La diferencia entre ambos procesos estriba en el uso de un catalizador en el caso de cementación

con líquido, que produce una penetración más rápida del carbono y un contenido relativamente bajo de nitrógeno en la corteza. Por consiguiente, la llamada corteza cianurada contiene mucho más nitrógeno, que es también un agente endurecedor. Aunque la profundidad de la corteza de las piezas cementadas en líquido puede ser algo mayor de 0,5 milímetros (o sea 0,02 pulg), el espesor de la corteza cianurada no suele exceder de 0,25 mm (o sea 0,01 pulg). Los aceros de contenido bajo y medio de carbono se suelen utilizar para cianuración y la dureza de la capa superficial puede ser del mismo orden que la obtenida por carburación.

(c) **Nitruración.** En el endurecimiento de superficie por nitruración, la *pieza mecanizada y tratada térmicamente* se coloca en un ambiente nitrogenado, generalmente amoníaco, a temperaturas mucho menores que las empleadas en los procedimientos anteriores, aproximadamente 538° C (1000° F) o algo menos. Como una pieza nitrurada no tiene que ser enfriada rápidamente, este proceso *evita las deformaciones* que produce dicho enfriamiento. El endurecimiento es resultado de una reacción del nitrógeno, disociado del amoníaco, con los elementos de aleación del acero para formar nitruros. Para obtener una dureza máxima se emplean aceros especiales llamados «nitralloy», que contienen aluminio como elemento de aleación; sin embargo, otros aceros, en particular el AISI 4340, se endurecen frecuentemente por nitruración. La dureza superficial del AISI 4340, revenido a 552° C (1025° F) y nitrurado a 524° C (975° F) durante 40 horas aproximadamente, puede ser de más de 600 en la escala Vickers (NDB 560) y tener una profundidad de corteza de 0,64 a 0,76 mm (0,025 a 0,030 pulg). En ciertos casos el tiempo de nitruración puede ser aumentado hasta 90 horas, lo que conjuntamente con las operaciones de control justifica en parte el alto coste de este procedimiento.

El contenido de carbono de los aceros «nitralloy» está dentro del margen aproximado de 0,20 a 0,40 %. La dureza superficial del Nitralloy N, por ejemplo, nitrurado a 524° C (975° F) durante 48 horas, debe ser mayor de 900 Vickers (equivalente a unos 780 Brinell) o mayor que $R_C = 67$. La profundidad de corteza puede ser de 0,25 a 0,50 mm (0,010 a 0,020 pulgadas). La corteza es suficientemente fuerte para elementos o piezas sometidos a tracción o flexión, por lo que las roturas que resultan de esfuerzos repetidos provienen generalmente de la zona de transición entre la corteza y el núcleo.

(d) **Carbonitruración.** Es un proceso de endurecimiento superficial del acero por absorción simultánea de carbono y nitrógeno en una atmósfera de gases calientes, seguida de enfriamiento rápido (temple) o lento, según convenga. Se emplea para procesos intermitentes o continuos. Con suficiente porcentaje de amoníaco (hasta un 15 %) en el gas carburante, se puede obtener sin temple una dureza de lima, en piezas de acero al carbono (véase *nitruración*). Cantidades muy pequeñas de amoníaco (menos del 1 %) en el gas carburante son suficientes para obtener una dureza



máxima por medio de temple en aceite. El uso de pequeñas cantidades de amoníaco en combinación con el temple resulta más económico que utilizar una gran cantidad de amoníaco. En hornos de trabajo continuo a temperaturas de 816-843° C (o sea 1500-1550° F), la profundidad de la corteza endurecida puede variar de 0,076 a 0,254 mm (0,003 o 0,010 pulg) según el tiempo y la temperatura [2.11]. Este proceso se emplea por razones de economía en sustitución del de cianuración y proporciona un producto de buena calidad. Hay informes de que algunas piezas endurecidas superficialmente por este procedimiento han resistido el desgaste durante un tiempo mucho mayor que el que resistieron las piezas del mismo tipo anteriormente empleadas, endurecidas superficialmente por cianuración o cementación.

(e) **Endurecimiento por inducción.** Este proceso consiste en calentar por encima del intervalo crítico o de transformación una delgada capa superficial del metal, con preferencia acero recocido o normalizado, mediante un procedimiento eléctrico de inducción y luego enfriarlo, según se requiera, en agua, aceite, aire o gas. Como de este modo se calienta rápidamente una capa delgada de la superficie, quedando el núcleo relativamente frío, el proceso se emplea extensamente para el endurecimiento superficial de aceros cuyo contenido de carbono sea de 0,35 a 0,55 %, con lo que el acero responde fácilmente al tratamiento térmico. La profundidad de endurecimiento puede ser regulada de modo que, por ejemplo,

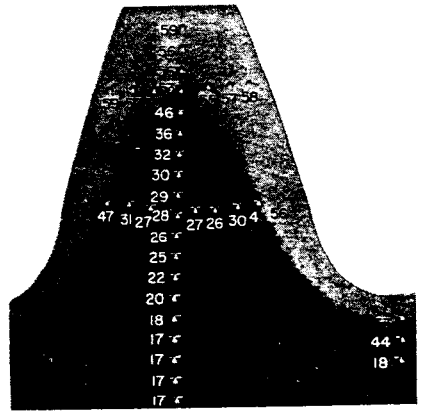



Fig. 2.3 Dureza de un diente de engranaje, templado por inducción. Obsérvese la dureza cerca de la superficie y cerca de la línea media de la base del diente (donde una menor dureza indica un núcleo tenaz). Las lecturas de dureza son de escala Rockwell C. (Cortesía de Ohio Crankshaft, Co., Cleveland.)

la dureza Rockwell sea C50 o mayor a profundidades de 0,50 a 4,32 mm (0,02 a 0,17 pulg). La dureza de la superficie puede ser del orden de $R_C = 50$ a 55 o más alta (NDB = 500 parece un valor razonable de diseño); la dureza del núcleo es del orden de $R_C = 30$ a 35. Véase figura 2.3. Después del endurecimiento por temple de la superficie calentada, conviene revenir la pieza a unos 204-232° C (400-450° F). El endurecimiento su-

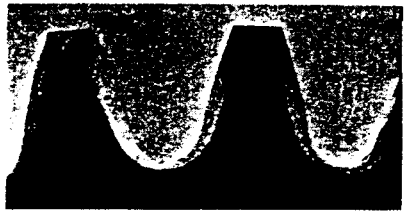


Fig. 2.4 Dientes de engranajes templados por inducción. Si los dientes de engranaje son calentados en una máquina de temple o endurecimiento por inducción, el calor contornea los dientes como indica esta ilustración y la figura 2.3. Las áreas más claras fueron calentadas rápidamente, después de lo cual fue templada la rueda dentada. Además de ser ventajoso para el endurecimiento del contorno, como en dientes de engranaje y levas, este proceso se adapta bien a algunos trabajos de endurecimiento selectivo, como el de las superficies endurecidas de gorrones o muñones sin afectar al resto del eje o árbol.

perficial por calentamiento por inducción magnética se emplea también para la fundición o hierro colado y para hierro maleable. Como el calentamiento por inducción se adapta perfectamente al contorno de la pieza calentada, es apropiado para endurecer levas, ruedas dentadas o engranajes (figs. 2.3 y 2.4) y otras superficies de piezas irregulares.

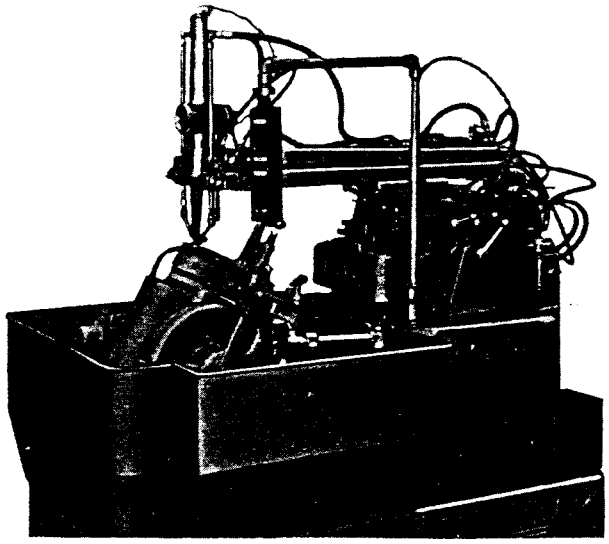


Fig. 2.5 Máquina para temple por flameado de dientes de engranaje. Es un ejemplo de máquina especial de temple por llama acetilénica para superficies de dientes de engranajes cónicos hasta de 610 mm (24 pulgadas) de diámetro. La operación de temple se controla electrónicamente y es automática; la máquina es adaptable para engranajes cilíndricos, helicoidales, helicoidales dobles o en chevron («herringbone») y cónicos rectos, en espiral y Zerol. En general, el endurecimiento por flameado, especialmente adecuado para el temple de determinadas superficies de piezas grandes, puede ser también controlado manualmente. (Cortesía de Gleason Works, Rochester, N.Y.)



**(f) Endurecimiento o temple por flameado** («flame hardening»). Lo mismo que el endurecimiento por inducción, el de flameado es un proceso de calentamiento de la superficie de una aleación a base de hierro seguido de temple o enfriamiento rápido, para endurecer dicha superficie. Comúnmente se aplican llamas neutras de acetileno y a continuación se la enfría con chorro de agua. Aunque el proceso puede ser efectuado manualmente, se obtienen resultados más consistentes utilizando máquinas especialmente proyectadas. Este procedimiento se aplica a los mismos materiales que el de inducción (por ejemplo, aceros con 0,45 % de carbono) y aunque se emplea para piezas grandes y pequeñas, presenta considerables ventajas en el caso de piezas muy grandes en las que se desea endurecer superficies determinadas; por ejemplo, las guías de la bancada de un torno o la superficie de los dientes de ruedas de engranaje de gran diámetro (fig. 2.5). En un acero de 0,45 % de carbono la dureza superficial resultante es del orden de NDB = 500 y la deformación puede ser despreciable en condiciones bien controladas.

**2.9 ENDURECIMIENTO EN EL TRABAJO («work hardening»).** Es el endurecimiento resultante en un metal sometido a esfuerzo en un punto de su intervalo plástico, usualmente a temperaturas ordinarias (siempre inferiores a la de recristalización); el metal trabajado en frío de esta manera se hace más resistente y más quebradizo. La sección transversal de un material «acabado en frío» * se reduce apreciablemente por laminado en frío (usualmente empleado para productos planos) o estirado en frío a través de una hilera (usualmente empleado para la producción de barras acabadas en frío). Un 10 % de trabajo en frío, por ejemplo, significa que el área de la sección transversal se reduce en un 10 % durante el proceso. En el acero la reducción de dimensiones por pasada es de 0,80 a 1,60 mm (o bien 1/32 a 1/16 pulg), con una reducción total de 20 a 12 % o menos. Una reducción de 12 % del acero (cuya $s_u < 7730$ kg/cm$^2$, o bien 110 ksi) origina un aumento del 20 % aproximadamente de la resistencia máxima (aproximadamente una variación lineal en este punto), un aumento del 70 % aproximadamente en la resistencia de fluencia (los valores en este punto son mayores que los de variación lineal), y una disminución del 35 % aproximadamente en el porcentaje de alargamiento [2.11]. La tenacidad disminuye asimismo y la maquinabilidad aumenta. El estirado en frío mejora la resistencia del acero al carbono lo suficiente, para que algunas veces se le utilice en lugar de un tratamiento térmico más caro. Sin embargo, la dispersión natural de las propiedades mecánicas es lógicamente mayor que para piezas tratadas térmicamente, por lo que hay que tener precaución en su empleo. Véase figura 2.6. El estirado en frío deja tensiones

* *Acabado en frío* es un término que se aplica también a los redondos torneados o esmerilados, pero en nuestro caso el término se debe emplear de acuerdo con la definición dada.

residuales de tracción que pueden ser desfavorables para la resistencia a la fatiga; véase § 4.30.

También es estirado el acero a temperaturas elevadas, con mayor aumento de su resistencia (hasta temperaturas de unos 540° C, o bien 1000° F, durante el estirado) en comparación con el material estirado en

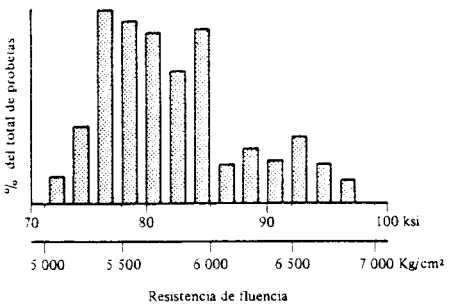



Fig. 2.6 Material AISI 1117 estirado en frío. Dispersión de la resistencia de fluencia de barras redondas de una pulgada procedentes de 25 coladas y 2 proveedores. Según referencia *(2.1)*.

frío, con eliminación de tensiones a la misma temperatura. La máxima resistencia de las barras AISI 1144 de 25 mm (o bien 1 pulg) de diámetro, se obtiene cuando el material es estirado a unos 315° C (600° F) (proceso patentado * llamado estirado a temperatura elevada, «elevated-temperature drawing», ETD) y entonces no es necesaria la eliminación de tensiones [2.11], pero para mejorar la ductilidad puede ser necesaria una temperatura más elevada de estirado. Las ventajas que reporta este método de acabado pueden hacer innecesarias en algunos casos las operaciones de tratamiento térmico, principalmente para aceros aleados. A fines de comparación (véanse tablas AT 7 y AT 10), algunas de las propiedades del material AISI 1144 sometido a este proceso son: $s_u = 9840$ kg/cm², o 140 ksi mínimo (10 540 kg/cm² o 150 ksi, valor típico), $s_y = 8785$ kg/cm² (o bien 125 ksi) mín., NDB = 280, alargamiento $\approx$ 10 % y un buen grado de maquinabilidad, de valor 80.

Otras observaciones concernientes al trabajo en frío de otros metales se encontrarán en las páginas siguientes. El trabajo en frío de superficies (deformación plástica limitada a una delgada capa superficial) por percusión y laminado, se tratan en el capítulo 4.

**2.10 HIERRO DULCE O FORJADO.** El hierro dulce o forjado se obtiene oxidando (quemando) el carbono del hierro en estado de fusión y sometiendo después el producto a operaciones de martilleo y laminado. El producto contiene aproximadamente 1-3 % de escoria y menos de 0,1 % de carbono. El material es muy blando y dúctil y se suelda fácilmente por forja. Se emplea principalmente para remaches o roblones, tubos soldados para agua o vapor y, en general, para piezas de forja. Sus propiedades

* La Salle Steel Co.



más ventajosas en comparación con el acero son su ductilidad y resistencia a la corrosión.

**2.11 FUNDICIÓN O HIERRO COLADO.** En su acepción general, el término *hierro colado* incluye también el hierro fundido blanco, el hierro maleable y el hierro fundido nodular, pero cuando se dice *hierro fundido* o *fundición* sin adjetivo calificador, se entiende ***hierro fundido gris*** simplemente. En general, el hierro fundido gris contiene tanto carbono (2,6-3,6 % usualmente) que no es maleable a ninguna temperatura. En la fundición de hierro el exceso de carbono no se combina y por eso su fractura presenta el color gris.

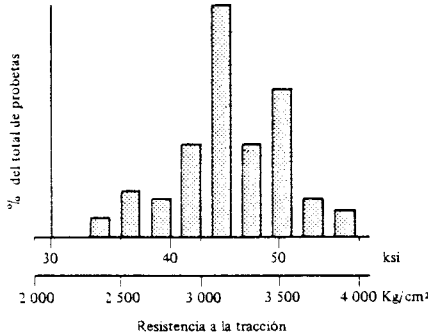



Fig. 2.7 Resistencia a la tracción del hierro colado.

La ASTM en la especificación A 48-46 ha clasificado el hierro fundido gris de acuerdo con la mínima resistencia a la tracción [2.8]. Véase tabla AT 6. Así, un «hierro fundido gris 30» tendrá una resistencia de prueba normalizada no menor que 2110 kg/cm² o 30 000 psi (30 ksi). Se aumenta la resistencia reduciendo el contenido de carbono (aproximadamente 3,7 % para la clase 20, 2,8 % para la clase 60) y los hierros fundidos de más alta resistencia contienen elementos típicos de aleación [2.1,2.14,2.15].

A veces se somete al hierro colado a un tratamiento térmico, pero ordinariamente resulta más barato aumentar su resistencia y mejorar las otras propiedades mediante la reducción del porcentaje de silicio y de carbono o de ambos o bien aumentando el contenido de elementos de aleación, en vez de someterlo a tratamiento térmico. El histograma de la figura 2.7 presenta una distribución típica de resistencia a la tracción obtenida como promedio de 60 ensayos. Rigurosamente inspeccionado, este lote podría clasificarse como clase 35, según la ya citada especificación ASTM A 48-46.

El hierro gris tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste, las cuales se mejoran mediante ciertos elementos de aleación y por tratamiento térmico (incluyendo el endurecimiento por flameado o por inducción). Por consiguiente, se emplea extensamente para bloques de cilindros

de automóvil, tambores de freno, engranajes, guías o carriles de máquinas herramientas y en general cuando se requiere contacto de metal a metal y movimiento relativo. Las variedades de baja resistencia y todas las clases de fundición gris sometidas a recocido, pueden mecanizarse fácilmente. El hierro fundido gris es más resistente a muchas clases de corrosión que los aceros ordinarios o de baja aleación [2.1]. Tiene mucha mayor capacidad de amortiguamiento que el acero, por lo que es recomendable su uso para algunos casos con condiciones de vibración. Se le utiliza satisfactoriamente en la fabricación de cigüeñales, por ejemplo, para motores de automóvil. Véase figura 2.14. Como es el metal más barato, el hierro fundido gris ordinario (de baja resistencia) es el más profusamente utilizado de todos los metales fundidos. Sus principales inconvenientes son su fragilidad y falta de tenacidad, pero esto a menudo no suele ser muy importante. El coste aumenta progresivamente con los números de especificación, especialmente por encima de la ASTM 35; el coste de metal fundido de buenas piezas fundidas de hierro de clase 60, es aproximadamente 2,3 veces mayor que para hierro de clase 30 [2.1] en el supuesto de producción masiva, habiendo además otras causas de aumento de coste.

El hierro colado pierde resistencia con el aumento de la dimensión mínima de sección. Una barra de clase 20 de 7/8″ (22,2 mm) tiene una resistencia a la tracción de 28 ksi (1968 kg/cm²); una de 4 pulg (101,6 mm) tiene $s_u \approx 11$ ksi (773 kg/cm²). Para barras de clase 60, la de 1 pulg (25,4 mm) tiene $s_u \approx 65$ ksi (4570 kg/cm²); para una de 4 pulg (101,6 mm, $s_u \approx 44$ ksi (3093 kg/cm²) [2.1]. La ley de Hooke sólo es ligeramente aproximada para el hierro colado, por lo que habrá que ser precavido con los valores del módulo de elasticidad $E$ si los esfuerzos de cálculo son elevados. Véase figura 1.3. El valor típico de $E$ citado corresponderá a la pendiente de una línea recta que va desde el origen del diagrama $s$-$\epsilon$ hasta un punto de la curva correspondiente a $s_u/4$.

El ***hierro colado blanco*** o fundición blanca (su fractura es «blanca») contiene la mayor parte del carbono combinado químicamente con el hierro y en consecuencia el metal resultante es muy duro. Si la proporción de carbono combinado es del orden de 1,5 %, la mecanización puede ser difícil o imposible. Cuando se desea obtener una superficie extremadamente dura se produce en ella intencionadamente hierro blanco, llamado ***fundición de hierro endurecida en coquilla,*** colocando una placa de hierro en el molde para producir el enfriamiento rápido de la superficie. Este enfriamiento rápido no permite que el carbono permanezca en estado libre. La superficie obtenida puede ser acabada sólo por esmerilado y es adecuada para ruedas de vehículos, rodillos de laminación, etcétera.

**2.12 FUNDICIÓN MALEABLE.** El hierro maleable o fundición maleable es hierro colado blanco tratado térmicamente [2.1,2.17]. El hierro fundido blanco no se obtiene por enfriamiento por coquilla, sino empleando una composición apropiada en la fusión. El tratamiento térmico de la fundición de hierro blanca, en la cual sustancialmente todo el carbono está combinado en forma de carburo de hierro, consiste en un proceso de recocido de grafitización, llamado ***maleabilización,*** durante el cual el hierro blanco se convierte en ferrita y carbono libre o carbono de revenido.



Con el hierro maleable se producen piezas de fundición resistentes, dúctiles, de fácil mecanización y de bajo coste cuando se fabrican en grandes cantidades. Los mejores resultados se obtienen con secciones relativamente delgadas. Véase la figura 2.15. Si la pieza tiene más de 75 milímetros (3 pulg) de grueso, será difícil producir una pieza de fundición de hierro blanca libre de grafito primario sin combinar. Como es necesario que todo el carbono de la pieza fundida original sea carbono combinado para lograr resultados óptimos, las piezas de hierro maleable se producen generalmente en secciones de 3 mm a 50 mm (1/8 pulg a 2 pulg) de espesor. Véanse materiales 32510 y 35018 en la tabla AT 6. El endurecimiento por inducción, para dientes de engranaje, por ejemplo, puede producir una dureza superficial de $R_C \approx 55$.

Una forma especial, la fundición maleable perlítica, difiere de la fundición maleable normal en que en el producto acabado queda una cantidad relativamente importante de carbono combinado, la cual se consigue añadiendo elementos de aleación, cambiando el tratamiento térmico, o mediante ambos procedimientos a la vez.

**2.13 FUNDICIÓN NODULAR.** Este metal, llamado también ***hierro dúctil,*** tiene la fluidez de moldeo (para formas complicadas), maquinabilidad y resistencia al desgaste de la fundición gris, pero su resistencia y ductilidad son mayores, por lo que presenta buena tenacidad (resistencia al choque). En lugar de laminillas angulares como en la fundición gris, el grafito tiene forma esférica o de nódulos, obtenida por la adición de ciertos elementos de aleación, ordinariamente magnesio (algunas centésimas de 1 %) y cerio (algunas milésimas de 1 %), ambos a causa de que sus acciones mutuas se favorecen. Véase tabla AT 6, aunque hay otras especificaciones normalizadas [2.1].

La fundición nodular se utiliza en una amplia variedad de elementos o piezas, incluyendo envolventes o cubiertas protectoras, cigüeñales, cubos o bujes, rodillos y matrices de embutir. Tiene buena resistencia al impacto térmico y su «crecimiento» a altas temperaturas es menor que el de la fundición gris. El tipo de la especificación 80-60-03 sin tratamiento térmico, tabla AT 6, es perlítico y más duro que el tipo recocido 60-45-10, que es ferrítico, y por esta razón el perlítico tiene mejores propiedades de resistencia al desgaste. En general estas buenas propiedades al desgaste de la fundición nodular son comparables a las de la fundición gris de la misma dureza, que son buenas. La fundición nodular (perlítica) se presta

bien al endurecimiento por flameado o inducción, alcanzando quizás $R_C > 55$, pero antes del tratamiento deben ser eliminadas las tensiones internas residuales de fundición para evitar posibles grietas, y después del tratamiento conviene un alivio de tensiones a temperaturas 148-204° C (300-400° F).

**2.14 ACERO FUNDIDO.** En el acero fundido se consigue obtener la máxima resistencia y la máxima ductilidad posibles en un metal ferroso fundido [2.1,2.16]. Cuando las piezas de acero fundido son tratadas térmicamente, el contenido de carbono es, generalmente, de 0,25 a 0,50 %. Sin embargo, muchas piezas de acero fundido con menos de 0,20 % de carbono se utilizan sin tratamiento térmico.

El acero fundido puede ser al carbono o aleado. Entre las clases de acero fundido al carbono reseñadas en la tabla AT 6 están las siguientes (ASTM A27-58): 60-30, 65-35 y 70-36, donde el primer número (60, por ejemplo) representa la resistencia mínima a la tracción y el segundo número (30, por ejemplo) representa la resistencia mínima de fluencia con una deformación de 0,2 %, estando expresados ambos valores en kilolibras por pulgada cuadrada (ksi). Los aceros fundidos de alta resistencia (ASTM A148-58) de la tabla AT 6 se denominan de análogo modo, por ejemplo, 80-35. Para obtener elevada resistencia, el fundidor dosifica los contenidos de carbono y de elementos de aleación (manganeso, silicio y otros) de modo que se obtengan las propiedades mecánicas enunciadas en las especificaciones. Un tratamiento térmico mínimo para estos aceros es el recocido o normalizado. Los aceros fundidos aleados responden al tratamiento térmico de modo muy parecido que los aceros dulces aleados. No todos los grados o clases de acero fundido son adecuados para la soldadura, pero ordinariamente esta operación no presenta dificultades. Es corriente el uso de aleaciones especiales para obtener resistencia a la corrosión, resistencia al calor u otras propiedades particulares.

**2.15 ACERO INOXIDABLE.** La tabla AT 4 da las propiedades mecánicas de algunas de las especificaciones normalizadas de acero inoxidable. Este es relativamente caro, pero en ambientes muy corrosivos o a temperaturas muy altas o muy bajas, constituye una solución económica de muchos problemas. Hay tres clases: aceros austeníticos (series 200 y 300 que contienen de 3,5 a 22 % de níquel para la estabilización de la austenita), aceros martensíticos (ordinariamente sin níquel, aunque algunos tipos contienen un máximo de 2,5 %) y aceros ferríticos (sin níquel) que no se endurecen por temple y revenido. Todas las clases contienen cromo (4 a 26 %). Los métodos de endurecimiento son:

(a) **Trabajo en frío,** § 2.9, que es la manera usual de endurecer los tipos austeníticos debido a que responden muy bien a este tratamiento. Enfriando rápidamente estos aceros desde unos 1010° C (1850° F) se evita la transformación de la austenita y queda el acero blando, contrariamente al acero ordinario. Los aceros austeníticos trabajados en frío se clasifican de acuerdo con el revenido en los siguientes grados de dureza: 1/4 duro (con valores mínimos $s_u = 8780$ kg/cm², o sea 125 ksi, $s_y = 5273$ kg/cm², o sea 75 ksi), 1/2 duro (valores mínimos $s_u = 10\,540$ kg/cm², o sea 150 ksi, $s_y = 7730$ kg/cm², o sea 110 ksi), 3/4 duro (valores mínimos, $s_u = 12\,300$ kg/cm², o sea 175 ksi, $s_y = 9490$ kg/cm², o sea 135 ksi), plena dureza o duro (valores mínimos $s_u = 13\,000$ kg/cm², o sea 185 ksi, $s_y = 9840$ kg/cm², o sea 140 ksi). Los aceros inoxidables austeníticos son los mejores para servicio a temperaturas elevadas; su resistencia a la corrosión es mejor en estado recocido que en el de endurecido en el trabajo. Los usos de algunos de los tipos incluyen: 301, ferretería, utensilios, elementos estructurales; 302, aplicaciones que requieren gran resistencia a elevadas temperaturas, ser decorativos y anticorrosivos, y se utilizan mucho; 303, facilidad de mecanización, 18-8; 321, estabilización del carbono por titanio, lo que le hace apropiado para soldadura sin subsiguiente recocido; 347, estabilizados al columbio (Cb) y tántalo (Ta), para soldadura sin recocido.



(b) **Endurecimiento por envejecimiento,** denominado usualmente ***endurecimiento por precipitación*** cuando se trata de aceros inoxidables, tiene lugar a causa de la precipitación de uno de los componentes de una solución sólida sobresaturada. Generalmente se realiza a temperaturas elevadas para aumentar la velocidad de precipitación. Los aceros inoxidables 302, 303, 304 y 316 son sometidos a endurecimiento por precipitación a temperaturas de 426-898° C (800-1650° F). El 17-7PH (17 % Cr, 7 % Ni), tabla AT 4, que contiene mucho menos carbono, manganeso y silicio que el 301, es endurecido por precipitación en el recocido a 1065° C (1950° F), enfriado en el aire y recalentado a 760° C (1400° F) durante 90 minutos, enfriado en el aire y, para acelerar la precipitación de carburos, recalentado a 565° C (1050° F) durante 90 minutos. La precipitación del carburo es una migración del carbono a los contornos de los granos donde se combina con el cromo formando carburo de cromo. El empobrecimiento o agotamiento del cromo (elemento que hace inoxidable al acero) adyacente a los contornos de los granos, hace que en algunas partes límites del material el porcentaje de cromo descienda por debajo del límite preciso para que continúen siendo inmunes a medios altamente corrosivos. A esta clase de corrosión se le llama corrosión intergranular. Cuanto menor es el contenido de carbono, menor es la precipitación de carburos; de aquí que estos tipos especiales de aceros inoxidables se fabriquen con un contenido de carbono menor de 0,08 % (en vez del normal de 0,15-0,25 %), para ser empleados, por ejemplo, cuando el material ha de ser soldado sin subsiguiente recocido, como ocurre en el caso de que el material esté destinado a ser soldado en obra o en el campo o a piezas demasiado grandes para que quepan en los hornos de recocido.

Otros grados de aceros inoxidables austeníticos tienen incorporados elementos estabilizadores tales como el columbio y posiblemente tántalo o titanio. Estos estabilizadores se combinan con el carbono e impiden que éste se combine con el cromo. El tipo 347 está estabilizado con columbio, y, además, contiene carbono en proporción menor del 0,08 %. Otro tratamiento para el endurecimiento por precipitación de los aceros inoxidables incluye el enfriamiento hasta —73° C (—100° F) para transformar la austenita en martensita; el recocido en esta fase origina una resistencia de fluencia muy elevada. Algunos tipos de aceros austeníticos al manganeso son susceptibles de endurecimiento por precipitación, lo mismo que muchas aleaciones no férricas.

(c) **Temple y revenido.** Lo mismo que los aceros usuales, excepto que las transformaciones son tan lentas que el temple se efectúa por enfriamiento en el aire para obtener la máxima dureza. Esta es la manera ordinaria de endurecer los tipos martensíticos (aunque responden al trabajo en frío de diversos modos, según los distintos tipos). El tipo 410 es quizás el más barato y su respuesta al tratamiento térmico es menor que la del 431 y algunos otros tipos. El 403 se utiliza para álabes de turbina forjados; el 410 es un tipo para aplicaciones generales (tornillos, barras, ejes, remaches, émbolos, hojas de cuchillo) y puede ser matrizado en frío satisfactoriamente; el 431 es un inoxidable de alta resistencia.

Los aceros inoxidables ferríticos no se endurecen apreciablemente por tratamiento térmico y tampoco experimentan excesivamente el endurecimiento en el trabajo. El trabajo en frío de estos aceros aumenta su resistencia de fluencia en 30 % o más, pero el aumento de la máxima resistencia es mucho menor. El tipo 430 se utiliza extensamente en estado recocido para accesorios de automóvil, equipos de restaurante, cambiadores de calor, equipos químicos, etc.

**2.16 ALEACIONES DE COBRE.** Como el cobre es uno de los metales más antiguamente conocidos, ha sido base de muchas aleaciones, y también se le ha utilizado en forma relativamente pura [2.1,2.9]. Originalmente, las palabras latón y bronce, que se han empleado durante siglos, tuvieron significados bien distintos. El latón era una aleación de cobre y zinc, y el bronce era una aleación de cobre y estaño. Sin embargo, los nombres se han confundido de tal manera que la única forma de distinguir una aleación de cobre es por su composición real. Frecuentemente las aleaciones de cobre-zinc contienen algo de estaño y las de cobre-estaño contienen algo de zinc. Por otra parte, con el cobre se emplean muchos otros elementos de aleación, principalmente aluminio, silicio, berilio y cadmio. La tendencia actual es denominar *bronce* a las modernas aleaciones de cobre, en las cuales puede o no haber un poco de estaño, tales como el bronce de alumino y el bronce de silicio. El *bronce* de manganeso es realmente un *latón* de alta resistencia cuyas propiedades mecánicas se han



mejorado por la inclusión de pequeñas cantidades de aluminio, hierro, manganeso y estaño. El bronce fosforoso es un bronce, pero en el producto acabado puede haber sólo una traza o residuo del fósforo incorporado originariamente para desoxidar la colada, tratamiento que mejora las propiedades mecánicas. En la tabla AT 3 están reseñadas algunas aleaciones de cobre de uso común; las composiciones indicadas son sólo aproximadas.

El cobre y sus aleaciones tienen características que determinan la conveniencia de su uso; entre otras propiedades poseen las de conductibilidad eléctrica y térmica, resistencia a la corrosión, maleabilidad y conformabilidad, ductilidad, resistencia, excelente maquinabilidad o facilidad de tallado (especialmente con adición de plomo); no son magnéticos, son susceptibles de acabado estético, admiten el revestimiento con otros metales y son moldeables (en moldes de arena, moldes permanentes, por coquilla, etc.).

El temple no endurece las aleaciones de cobre (excepto las de cobre y berilio), por lo que la manera usual de aumentar su resistencia y dureza es el trabajo en frío. Las tiras y láminas son trabajadas en frío por laminado; las varillas, barras y piezas de forma son trabajadas en frío por estirado a través de una hilera. El porcentaje de reducción del área por el trabajo en frío determina el revenido; el grado más blando corresponde al recocido. Las reducciones para otros revenidos son aproximadamente las siguientes [2.1]:

| REVENIDO | TIRAS O CINTAS | HILOS | REVENIDO | TIRAS O CINTAS | HILOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Duro 1/4 | 10,9 % | 20,7 % | Duro | 37,1 % | 60,5 % |
| Duro 1/2 | 20,7 % | 37,1 % | Extraduro | 50 % | 75 % |
| Duro 3/4 | 29,4 % | 50 % | Flexible duro | 60,5 % | 84,4 % |
| | | | Extraflexible duro | 68,7 % | 90,2 % |

Las aleaciones de cobre con alto contenido de zinc (más de 35 %, por ejemplo, latón para aplicaciones navales) no admiten un trabajo en frío extremado porque se vuelven excesivamente quebradizas. Algunos usos de las aleaciones de cobre son los siguientes:

Metal del Almirantazgo: tubos y placas de condensadores y otros cambiadores de calor.

Bronce de aluminio: piezas resistentes a la corrosión; bombas, árboles o ejes y válvulas marinas; piezas en las que es esencial que posean alta resistencia, tenacidad, resistencia al desgaste, bajo coeficiente de fricción y propiedades de amortiguamiento, como cojinetes, engranajes, ruedas dentadas helicoidales, rodillos de leva; usos decorativos como en escultura y en orfebrería.

Las aleaciones de cobre y berilio (llamadas también bronce de berilio): piezas en que son ventajosas las propiedades de alta conformabilidad, elevadas

*resistencia de fluencia, a la fatiga* y *escurrimiento plástico* y también buena resistencia a la corrosión; muelles o resortes, pernos y tornillos, puntas de descargadores, matrices, instrumentos quirúrgicos, herramientas resistentes a la chispa, etc. Esta solución es recocida a 788° C (1450° F) durante una hora aproximadamente por cada 25 mm (una pulgada) o fracción de 25 mm (o de pulgada); enfriamiento rápido (temple) en agua [2.1]. Es endurecida por precipitación partiendo de solución metálica recocida y luego (para obtener el grado 1/2 de dureza) calentada durante dos horas a 316° C (600° F). Las propiedades del bronce de berilio son muy atractivas, pero es unas cinco veces más caro que los latones [1.2].

Latón de cartuchería: piezas eléctricas, núcleos de radiador de automóvil, pasadores, roblones, muelles, tubos, piezas de munición o cartuchería.

Bronce de manganeso: discos de embrague, bielas de bomba, ejes, vástagos de válvula, varillas de soldadura.

Latón naval: placas de condensador, ferretería marina, ejes de hélice, vástagos de émbolo, vástagos de válvula, varilla de soldadura, bolas, tuercas, pernos, remaches.

Bronce fosforoso: fuelles, diafragmas, discos de embrague, clavijas hendidas, arandelas de inmovilización, casquillos, muelles, alambre, varilla de soldadura, accesorios químicos, cepillos de alambre.

Bronce de silicio: tubos de presión hidráulica, utensilios, pernos, tuercas, remaches, tornillos, conductos eléctricos, tubos de cambiadores de calor, varillas soldadoras o fundentes.

Latón amarillo: accesorios eléctricos, plomería, alambres, pasadores, remaches, tornillos, muelles, enrejados arquitecturales, núcleos de radiador.

**2.17 ALEACIONES DE ALUMINIO.** Las aleaciones ligeras de aluminio son especialmente apropiadas para usos en que se desee reducir las fuerzas de inercia de las partes móviles y en general cuando la reducción de peso es una ventaja esencial, como en la construcción de aviones y en algunas partes de camiones, ferrocarriles y otros vehículos.

Otras características de las aleaciones de aluminio que hacen recomendable su empleo son: alta conductividad eléctrica y térmica; resistencia a algunos efectos corrosivos (conferida por una película de óxido que se forma en la superficie); facilidad de moldeado; de labrado (en caliente y en frío) y de empalme o unión por la mayoría de los métodos de fabricación; ciertas aleaciones tienen también muy buenas propiedades mecánicas. Son obtenibles diversas formas o perfiles por laminación, incluyendo los perfiles estructurales [2.1,2.12,2.13].

Las designaciones de revenido han sido normalizadas y se definen brevemente como sigue. El revenido más blando (recocido), se designa por cero, como 2014-0. El símbolo F designa ausencia de tratamiento, después del proceso de fabricación, como 360-F, 3003-F. El símbolo H designa endurecimiento por deformación y va seguido de dos cifras, de las cuales la segunda indica la «cantidad» de trabajo en frío, siendo 8 el máximo revenido práctico; H14 es solamente endurecido por deformación,



semiduro (4 es la mitad de 8). El símbolo H2x indica endurecimiento por deformación más recocido parcial (para reducir algo la dureza); el símbolo H3x indica endurecimiento por deformación y luego estabilización (adoptado cuando está presente el magnesio, y consiste en calentamiento a baja temperatura para acelerar una transformación que dura mucho más tiempo a temperatura ambiente); así H34 significa semiduro y estabilizado. El símbolo T indica otro tratamiento: T2, productos fundidos recocidos; T3, solución tratada térmicamente, trabajada en frío, tratamiento de envejecimiento natural (a temperatura ambiente) hasta un estado estable; T4, solución tratada térmicamente y envejecimiento natural hasta un estado estable; T5, sólo tratamiento de envejecimiento artificial; T6, solución tratada térmicamente y sometida luego a envejecimiento artificial (con ligero calentamiento); T7, solución tratada térmicamente y estabilizada; T8, solución tratada térmicamente, trabajada en frío, envejecimiento artificial; T9, solución tratada térmicamente, envejecida artificialmente y luego trabajada en frío. Los usos típicos de algunas aleaciones de aluminio son los siguientes (la primera cifra se refiere, según código actual, al elemento principal de la aleación, indicado entre paréntesis después del número).

3003 (Mn), antiguamente 3S: recipientes, depósitos o tanques, tubos, utensilios de cocina, equipo químico; en general cuando se desea buena conformabilidad, soldabilidad y resistencia a la corrosión.

2014 (Cu), antiguamente 14S: accesorios de aviación, bastidores de camiones, piezas forjadas de servicio pesado; en general para alta resistencia, alta dureza, buena conformabilidad y poco peso.

2024 (Cu), antiguamente 24S: estructuras de avión, ruedas de camión, productos de máquinas de roscar, remaches, quincallería, estructuras diversas.

6061 (Mg y Si), antiguamente 61S: equipos de aterrizaje de aviones, canoas, menaje, aplicaciones náuticas, tuberías, piezas soldadas, equipos de transporte; en general, buena resistencia, conformabilidad, soldabilidad y resistencia a la corrosión.

7075 (Zn), antiguamente 75S: aplicaciones estructurales, estructuras de aviones en particular.

360: piezas fundidas de pared delgada y complicadas; tiene excelente moldeabilidad y resistencia a la corrosión.

355: cuerpos de bomba de combustible, émbolos de compresores de aire, culatas de cilindros refrigeradas por circulación de líquido, cajas o cárters de cigüeñal y diversas; buena moldeabilidad, soldabilidad e impermeabilidad bajo presión.

El aluminio admite una amplia variedad de agradables acabados y colores, incluyendo las superficies anodizadas que además protegen el metal base contra la corrosión. El aluminio unido al acero (fundiendo una capa de aluminio alrededor de un lingote o palanquilla de acero) y subsiguientemente laminados, se presenta como acero con una capa integrada de aluminio, que recibe el nombre de Alclad.

**2.18 ALEACIONES DE MAGNESIO.** El peso de las aleaciones de magnesio es aproximadamente las dos terceras partes del de las de aluminio, lo cual constituye una de sus propiedades más importantes. Los pesos relativos del acero, alumino y magnesio están en el siguiente orden: 1, 0,35, 0,23, respectivamente. Otras características del magnesio incluyen: no ser productor de chispas y no magnético, buena maquinabilidad o facilidad de mecanización y bajo módulo de elasticidad. Debido a su poco peso, se le emplea frecuentemente en dispositivos transportables o portátiles, herramientas neumáticas, máquinas de coser, máquinas de escribir; en piezas en que es importante el poco peso, como en aviación, para aspiradores y ventiladores, piezas de morro en aviones de reacción, alojamientos o cárters, ruedas, palancas, soportes, etc.; y en piezas sometidas a aceleración en que se desea reducir las fuerzas de inercia. El magnesio se funde en moldes de arena [2.1,2.22], moldes permanentes y moldes de coquilla; es un buen material para extrusión.

El sistema de designación de las aleaciones de magnesio se define brevemente como sigue. Las dos primeras letras indican los elementos principales de la aleación (como AZ = aluminio y zinc); las cifras de la segunda parte indican los porcentajes en números redondos de estos elementos (como AZ61 $\approx$ 6 % Al y 1 % Zn); la tercera parte es una letra que designa el orden en que las composiciones se han normalizado o estandarizado (como AZ61A, primera normalizada de esta composición principal); la última parte indica el revenido, para el cual se aplican los símbolos definidos para el aluminio (como AZ61A-T4, significa que la aleación ha sido tratada térmicamente en la solución). Ya existen un buen número de aleaciones más o menos normalizadas. En las de la tabla AT 3,

AZ61A: buena para extrusiones y piezas forjadas en prensa (el forjado se hace generalmente a baja velocidad).

AZ80A: utilizada también para piezas forjadas y extrusiones; puede ser tratada térmicamente.

Hay que señalar particularmente dos características: las aleaciones de magnesio son altamente sensibles a las entallas o resaltes (lo que es importante cuando una parte cambia de sección y está sometida a carga variable) y, contrariamente a lo que ocurre usualmente, la resistencia de fluencia en compresión de la forma forjada es menor que la resistencia de fluencia en tracción, considerada cada una de ellas con una deformación permanente del 0,2 %. Las comparaciones siguientes de las relaciones resistencia/masa y rigidez/masa son interesantes; $\rho$ es la densidad (kg/dm$^3$, o bien lb/pulg$^3$). Cuando se comparan unas determinadas aleaciones cualesquiera, se deben tener en cuenta los valores de dicha tabla, para deducir conclusiones.



**COMPARACIONES DE RESISTENCIA Y RIGIDEZ**

| MATERIAL | En unidades inglesas $\frac{s_u}{\rho}\left(\frac{\text{ksi}}{\text{lb/pulg}^3}\right)$ | En unidades inglesas $\frac{E \times 10^{-6}}{\rho}\left(\frac{\text{ksi} \times 10^{-6}}{\text{lb/pulg}^3}\right)$ | En unidades métricas $\frac{s_u}{\rho}\left(\frac{\text{kg/cm}^2}{\text{kg/dm}^3}\right)$ | En unidades métricas $\frac{E \times 10^{-3}}{\rho}\left(\frac{\text{kg/cm}^2 \times 10^{-3}}{\text{kg/dm}^3}\right)$ |
|---|---|---|---|---|
| Magnesio (AZ61 A-F extruido) | 693 | 100 | 1757 | 253 |
| Aluminio (2024-T4) | 694 | 108 | 1759 | 274 |
| Acero C1020, recocido | 200 | 105 | 507 | 266 |
| Acero 9255, OQT 1000 | 635 | 105 | 1610 | 266 |
| Fundición de hierro gris, ASTM 40 | 150 | 61 | 380 | 155 |
| Acero inoxidable 303, recocido | 314 | 98 | 796 | 248 |
| Bronce de aluminio (B148, fundido | 290 | 62 | 736 | 157 |
| Bronce amarillo, 1/2 duro | 200 | 49 | 507 | 124 |
| Titanio (B265, duro) | 1060 | 94 | 2686 | 238 |

**2.19 TITANIO.** Como el titanio es caro, sólo se usa cuando es importante aprovechar sus propiedades, en particular en condiciones de temperatura extremada en que sea necesaria gran resistencia, especialmente en aplicaciones aeronáuticas. Se han encontrado gradualmente otros usos para él; por ejemplo, para tubos en un condensador en que se manipule ácido nítrico al 60 %. Donde las piezas de acero inoxidable tengan que ser reemplazas cada 6-8 meses el titanio se amortiza en el primer año y puede

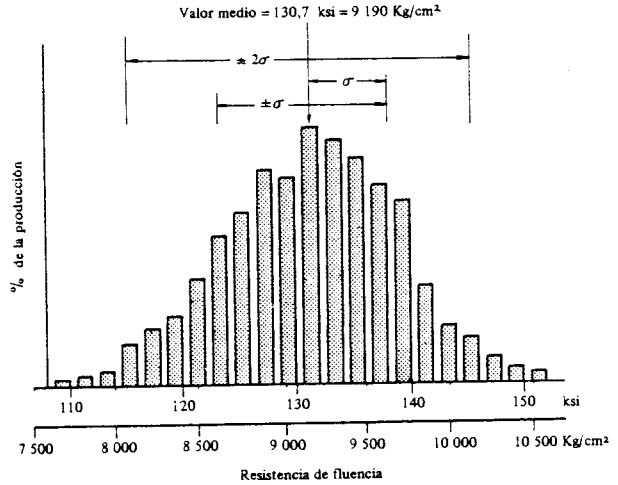



Fig. 2.8 Resistencia de fluencia del material Ti 6 Al 4 V, recocido. Según referencia *(2.1)*.

durar hasta 10 años. La aleación 6 Al 4 V de la tabla AT 3 tiene alta resistencia a temperaturas superiores a 316° C (600° F) y se la utiliza para álabes de turbinas de aviación y para discos, armazones, chapas metálicas y extrusiones. La figura 2.8 representa una distribución típica de las resistencias de fluencia del material Ti 6 Al 4 V recocido con la dispersión indicada de $\pm 2\sigma$ (véase § 3.9).

**2.20 PLOMO, ESTAÑO Y ALEACIONES DIVERSAS.** Hay muchas otras aleaciones, pero sólo mencionaremos algunas de ellas.

El metal blanco Babbit B23-46T, clase 8, véase tabla AT 3, tiene una base de plomo y es un material adecuado para cojinetes de servicio ligero y moderado de empleo en máquinas diversas.

El metal blanco Babbitt al estaño B23-49, clase 1, tiene una base de estaño y es adecuado para cojinetes de uso general y se emplea también para piezas fundidas en coquilla. Las aleaciones con base de estaño son particularmente fáciles de unir, tienen buenas propiedades anticaptivas y resisten la corrosión mejor que el metal Babbitt a base de plomo.

El metal Hastelloy B es una aleación cara de níquel, molibdeno y hierro (5 %), muy útil en la industria química porque resiste perfectamente ciertos ataques de corrosión, por ejemplo, del ácido clorhídrico hasta su temperatura de ebullición, del ácido fosfórico, del ácido sulfúrico hasta una concentración de 50 %, del cloruro cuproso y de otras sustancias corrosivas. Como conserva bien su resistencia a alta temperatura (por ejemplo, 4218 kg/cm² a 815° C, o sea 60 ksi a 1500° F), se la clasifica como «superalloy» o superaleación (§ 2.21). Hay otras varias clases de Hastelloy, de las cuales algunas contienen una gran cantidad de cromo.

El metal Monel es fundamentalmente una aleación de níquel y cobre (67 Ni, 30 Cu) y las diferentes «clases» contienen pequeñas cantidades de otros elementos de aleación. El Monel K se empleea cuando sea necesaria una alta resistencia y buena resistencia a la corrosión. También se le utiliza para piezas de aviación no magnéticas, tales como vástagos de bomba, muelles, vástagos de válvula, ejes, etc. A pesar de la resistencia del Monel a la corrosión, su resistencia a la fatiga se reduce acusadamente en ambientes adversos, hasta aproximadamente 1406 kg/cm² (o sea 20 ksi) en $10^8$ ciclos en agua dulce.

La aleación de zinc de la tabla AT 3, que tiene el nombre comercial Zemak-5, se puede utilizar para fundición en coquilla o en arena, para artículos tales como piezas de automóvil, herrajes de construcción, candados, juguetes y bisutería.

**2.21 SERVICIO A TEMPERATURAS ELEVADAS.** Ordinariamente, el acero comienza a perder resistencia (y elasticidad) de modo apreciable a unos 315-370° C (o sea 600-700° F), que antiguamente se consideraba como condición límite aproximada. Sin embargo, las modernas exigencias



para temperaturas mucho más elevadas de funcionamiento en refinerías de petróleo, industrias químicas, centrales térmicas de energía, turbinas de gas y actualmente motores de propulsión a chorro y objetos que se desplazan a velocidades supersónicas en la atmósfera, han fomentado el desarrollo de materiales que conservan una importante resistencia a elevados niveles de temperatura (y también buena resistencia a la corrosión). Las aleaciones más avanzadas en este aspecto se llaman *superaleaciones* o *aleaciones de superresistencia;* estas aleaciones consisten en alguna combinación de níquel, cobalto, cromo, hierro, molibdeno, tungsteno, columbio, titanio y aluminio, pero nunca contienen todos éstos. Con el advenimiento de la exploración del espacio, las investigaciones para encontrar y perfeccionar nuevas superaleaciones han sido intensificadas y diariamente se adquieren nuevos conocimientos.

Todo material comienza a perder resistencia rápidamente a cierta temperatura; cuando la temperatura aumenta, la deformación deja de ser elástica y es cada vez más plástica. Cuando intervienen las deformaciones plásticas, el criterio para el proyecto a una temperatura particular de trabajo es la ***resistencia a la fluencia*** o al ***escurrimiento plástico («creep strength»)*** en un intervalo determinado de tiempo. El escurrimiento plástico origina una deformación permanente y, para un material y esfuerzo dados, esta deformación en un determinado tiempo es mayor con temperatura elevada que con temperatura más baja. Naturalmente, cuando tengan que ser mantenidas constantes las dimensiones no puede ser tolerado el escurrimiento plástico; pero hay muchos casos en que un pequeño cambio permanente tiene un efecto despreciable. La *resistencia al escurrimiento plástico* a una temperatura determinada se define de varias maneras, y muchos de los datos son tan nuevos que no siempre se presentan de manera ordenada y coherente. Una definición común de resistencia al escurrimiento plástico es la del esfuerzo que produce una rapidez de escurrimiento de 0,0001 % por hora. Matemáticamente esto es lo mismo que 1 % en 10 000 horas, pero ello no significa que el material pueda soportar este régimen durante 10 000 horas sin rotura, a no ser que haya otros datos de los que se deduzca lo contrario. Debido al tiempo que es necesario invertir para efectuar un experimento (100 000 horas = = 11,5 años), los datos de ensayo se encuentran más frecuentemente para 1000 horas y menos. Si hay que proyectar para 10-20 años, o una vida más larga con un material del que no se dispongan los datos de dicha vida, lo único que se puede hacer es extrapolar animosa e intrépidamente *.

Los peligros de la extrapolación los pone de manifiesto la curva de comportamiento típico de la figura 2.9 *a*. En la aplicación de una carga

* No hay que confundir una *extrapolación intrépida*, que se hace con mucho conocimiento de la cuestión (y a no ser que el lector lo posea, no tendrá tiempo de obtenerlo en este curso), y una *extrapolación temeraria*, que puede conducir a una conclusión insensata por salto en el vacío.

que produce escurrimiento plástico (éste es medible en algunos materiales a temperaturas ordinarias y bajas, como se puede comprobar haciendo experiencias personales con la cera), Finnie y Heller [2.29], hallaron primero una deformación inicial (fig. 2,9 *a*) parcialmente plástica y parcialmente elástica; luego la rapidez inicial de aumento de la deformación es generalmente elevada en un intervalo, después del cual hay un período duran-

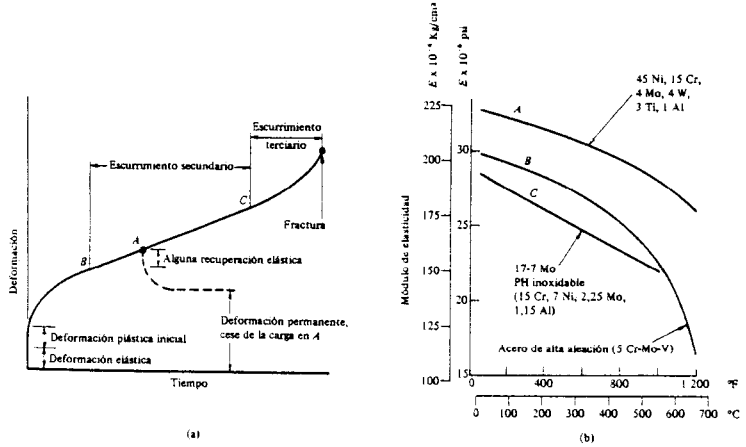



Fig. 2.9 Curva deformación-tiempo que indica las características generales del escurrimiento plástico y de la disminución de $E$ con la temperatura. Los aceros mencionados en (b) son para servicio de temperatura elevada; $A$ es una aleación con níquel como metal base.

te el cual el escurrimiento continúa con rapidez más o menos constante, región llamada de *escurrimiento secundario*. Si la carga es suficientemente elevada y si el tiempo es suficientemente prolongado, hay un *escurrimiento terciario* con rapidez de deformación de valor acelerado que conduce eventualmente a la fractura. Así, una rapidez estacionaria de escurrimiento como entre $B$ y $C$ no es necesariamente una base segura de proyecto. El tiempo de vida tiene que ser incluido. No solamente disminuye la resistencia, sino que también disminuye el módulo de elasticidad con el aumento de temperatura, como se ve en la figura 2.9 *b*.

El esfuerzo correcto de proyecto depende usualmente de las circunstancias. La vida de un proyectil puede ser medida en minutos; así, el acopio de datos experimentales en este caso no requiere invertir mucho tiempo. Por otra parte, una vida adecuada de una planta térmica de energía será aproximadamente 200 000 horas, por lo que habrá que hacer alguna extrapolación con los datos. (Naturalmente, se dispone de algunos datos de tiempo de vida largo.) Cuando la inspección sea relativamente frecuente, puede haber más probabilidades de éxito. Excepto cuando haya



que temer por la duración de vida o por la conservación de alguna propiedad importante, la base de decisión en cuanto al material a utilizar serán las consideraciones económicas, aunque los costes puedan parecer asombrosos para quien sólo esté acostubrado al uso del acero ordinario; por ejemplo, la superaleación M 252 (Ni, Cr, Co, Mo, Ti, etc.) cuesta unas 170 veces más que la plancha de acero al carbono. Frecuentemente, entre los factores que complican el proyecto se incluyen el carácter repetitivo de las cargas, el choque térmico (rápidos cambios de temperatura), tensiones térmicas cíclicas (especialmente perjudiciales para los materiales quebradizos). Como valores recomendables: el Código ASME indica un esfuerzo de proyecto, en que el escurrimiento plástico es de 0,01 % por 1000 horas para recipientes de presión no sometidos a la acción del fuego y de 80 % si tienen que soportar el fuego; los tubos de hogar en la industria del petróleo tienen que ser proyectados para esfuerzos con 1 % de escurrimiento plástico en 10 000 horas; los motores de propulsión a chorro

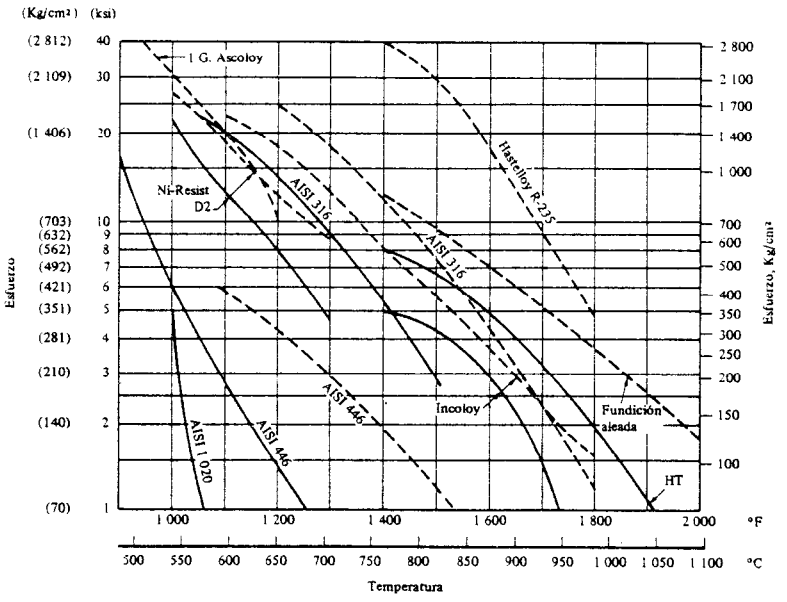



Fig. 2.10 Resistencia al escurrimiento plástico y esfuerzo de rotura. Las curvas continuas dan la resistencia al escurrimiento plástico para una rapidez de 0,1 % en 1000 horas a cada temperatura. Las curvas de trazos dan la resistencia de rotura a cada temperatura. La aleación fundida HT de hierro tiene nominalmente 35 % Ni y 15 % Cr; Incoloy es una aleación de hierro con 32 % Ni y 20,5 % Cr, principalmente; Ni-Resist D2 es hierro fundido dúctil con 20 % Ni y 2 % Cr, tratado con Mg para producir el grafito esferoidal; Greek Ascoloy es acero aleado con 13 % Cr, 2 % Ni y 3 % W. Datos tomados de referencias *(2.1, 2.3, 2.31)*.

bélicos para 1000 horas de vida; las instalaciones fijas de turbina de gas, para 100 000 horas. Si el esfuerzo de diseño se toma igual a los dos tercios del correspondiente a 1 % de escurrimiento plástico en 10 000 horas, se puede obtener una duración de vida bastante larga a una determinada temperatura. En la figura 2.10 están indicados algunos datos típicos sobre escurrimiento plástico. Como muchas de las superaleaciones están patentadas, el proyectista tendrá que ponerse en su caso en contacto con los fabricantes para la obtención del material más apropiado y su mejor tratamiento. Un proyecto acertado e inteligente requiere muchos conocimientos especializados en cuanto a las condiciones de diseño, y para ello habrá que ampliar este estudio actual.

**2.22 PROPIEDADES A BAJA TEMPERATURA.** La ciencia y la ingeniería moderna realizan actualmente investigaciones en condiciones extremas de temperatura, tanto elevadas como bajas, lo cual para las temperaturas muy bajas implica estudios criogénicos, transporte y empleo de gases licuados, etc. Aunque la resistencia a la tracción de ensayo normalizada, la dureza y el módulo de elasticidad de los aceros y otros metales aumentan cuando disminuye la temperatura, la ductilidad y la tenacidad disminuyen. Durante muchos años se mantuvieron en el misterio las causas de fallos por fragilidad o aquebradización de depósitos, tanques, puentes y otras estructuras, pero la importancia de las pérdidas de tenacidad, medida normalmente mediante un ensayo de Izod o Charpy, no llegó a ser de conocimiento general en ingeniería hasta que, durante la segunda guerra mundial, se obtuvieron las amargas experiencias de buques partidos en dos. En ocasiones el tiempo era malo, a veces no, pero el fenómeno se producía invariablemente en condiciones de aire frío y agua fría (menos de 4° C o 40° F). La investigación demostró que el acero de bajo contenido de carbono tenía una *temperatura de transición* (lo mismo que los aceros de baja aleación) por debajo de la cual fallaba por rotura frágil (a la tracción) de manera típicamente completa y repentina, y por encima de la cual la rotura es dúctil (rotura típica por esfuerzo cortante). Ordinariamente, la fractura tiene su origen en un punto de elevado esfuerzo, un punto de concentración de tensiones (capítulo 4). La fractura por rotura frágil completa del acero, presenta un aspecto de facetas brillantes; la fractura dúctil tiene una apariencia fibrosa como de seda. La transición, excepto para el hierro puro, no tiene lugar instantáneamente a una temperatura particular, sino en un intervalo de temperatura dentro del cual las roturas son parcialmente quebradizas y parcialmente dúctiles (fig. 2.11). En general, es peligroso emplear un material por debajo de su temperatura de transición a causa de que pierde mucha de su capacidad de absorción de energía sin rotura. Algunos pocos materiales manifiestan un aumento de la resistencia al impacto con la disminución de la temperatura, principalmente el níquel, el cobre y el aluminio. El níquel es el elemento de



aleación más eficaz para incrementar la tenacidad del acero. La percusión o martilleo (§ 4.28) rebaja la temperatura de transición de los aceros.

El ensayo de impacto, Charpy o Izod, se emplea corrientemente como medida de la adecuación del acero a las bajas temperaturas, pero para el proyecto no hay medio de usar cuantitativamente los datos resultantes.

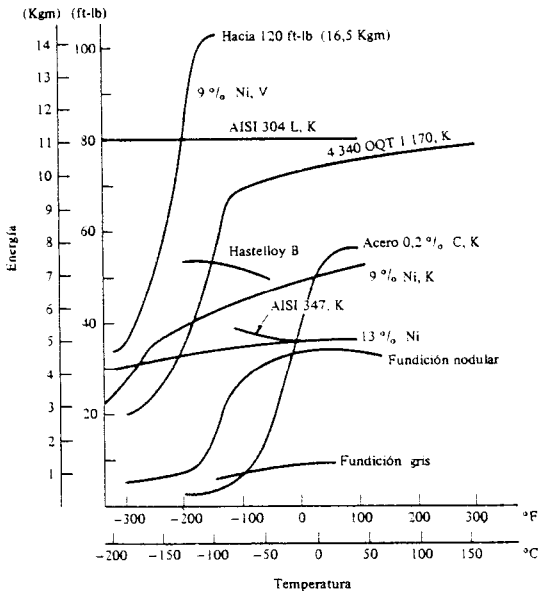



Fig. 2.11 Tenacidad a baja temperatura. El símbolo V indica probeta con entalladura en forma de V; el símbolo K, una entalladura en ojo de cerradura. La aleación 9 % Ni contiene 0,1 % C aproximadamente, ha sido sometida a doble normalización y alivio de tensiones; se puede adquirir actualmente en perfiles estructurales laminados. El acero inoxidable 304L (lo mismo que el 304, excepto que tiene 0,03 % C en vez de 0,08 % C) no da recta horizontal con probeta de entalladura en V. El AISI 347 es estirado en frío, con dureza 1/2. El acero 0,2 % estaba normalizado. El hierro nodular representado, tiene propiedades de energía mejores que otros muchos. El hierro gris o hierro fundido (C.I.) puede ser calificado aproximadamente como el ASTM 30.

Comparando las dos curvas dadas en la figura 2.11 para el acero con 9 % de Ni se observa que el ensayo de Charpy con entalladura en V puede indicar la transición de modo más preciso que el ensayo de Charpy con entalladura en ojo de cerradura K («keyhole»). Debe tenerse en cuenta que las energías medidas en una serie de probetas de ensayo no dan una única curva como en la figura 2.11, sino que son curvas diversas dentro de una banda. Por consiguiente, estas curvas de la figura son simplemente típicas y no se pueden utilizar en un proyecto real a no ser que se sepa

cómo hay que aplicarlas. El tratamiento preciso afecta considerablemente a la banda de transición y a la energía según ensayo Charpy (diferentes tipos de probetas no dan datos cuantitativos con correlación). El acero aleado al 9 % Ni y el acero inoxidable 304 L que se indican en la figura, han proporcionado resultados satisfactorios para el almacenamiento y el transporte del $N_2$ líquido (alrededor de —195° C o —320° F); las aleaciones de aluminio y titanio (hasta alrededor de —184° C o —300° F) se utilizan para un servicio análogo.

No es infrecuente establecer en las especificaciones una mínima resistencia al impacto (como 2,07 kg-m o 15 ft-lb, ensayo Charpy con ranura en ojo de cerradura) correspondiente a una temperatura determinada, pero la experiencia demuestra que esta clase de especificación no elimina de modo seguro el fallo por fragilidad. Sin embargo, cuando la magnitud de la energía es apropiada para un material cuyas propiedades son bien conocidas, estos datos pueden ser útiles. La exploración en la región de temperaturas muy bajas es tan reciente que los ingenieros están indagando aún maneras sencillas adecuadas para especificar las propiedades deseadas del material. En general, no se utiliza un material mejor que el necesario para el servicio; por ejemplo, el acero 2,5 % Ni es bueno hasta —60° C (—75° F), el acero 3,5 % Ni hasta —101° C (—150° F), el acero 5 % Ni hasta —128° C (—200° F) y el acero 9 % Ni hasta —196° C (—320° F).

En general, las aleaciones con alto contenido de níquel conservan la tenacidad hasta temperaturas muy bajas. Las aleaciones de níquel benefician análogamente al acero fundido, especialmente si está templado y revenido. El acero inoxidable con níquel (como la variedad 18-8) presenta buenas propiedades a baja temperatura, pero el acero inoxidable sin contenido de níquel no es tan bueno. El cobre y sus aleaciones se utilizan también a temperaturas inferiores a —101° C (150° F).

Los aceros con endurecimiento de trabajo (§ 2.9) se utilizan económicamente a menudo para bajas temperaturas. Por ejemplo, en los recipientes de acero inoxidable 301 se incrementa su resistencia máxima a la tracción hasta 18 280 kg/cm², o sea 260 ksi (compárese con tabla AT 4) estirándolos el 13 % en atmósfera de nitrógeno frío a temperaturas de hasta —184° C (—300° F).

**2.23 PLÁSTICOS.** Los plásticos se usan actualmente no sólo para piezas decorativas no sometidas a esfuerzos, sino también como elementos de carga o resistentes [2.19,2.20,2.21,2.27,2.30]. Se pueden establecer dos clases principales de ellos: termorrígidos o termoestables, que experimentan cambios químicos y se endurecen cuando se les calienta, generalmente bajo presión, y termoplásticos, que se ablandan cuando aumenta su temperatura y se conservan blandos (en estado plástico) en condiciones de calentamiento. Los termoplásticos pueden ser modificados en su forma por medio del calor, mientras los termoestables no.



Los fenólicos, tabla AT 5, constituyen uno de los grupos más extensos, más baratos y más útiles y existen en formas especiales para moldeo y vaciado y en formas laminares. Los fenolformaldehidos se elaboran con formaldehido y materias fenólicas tales como fenoles (ácido carbólico o fénico), cresoles o ácido cresílico. Los materiales fenólicos laminares se pueden mecanizar fácilmente, tienen buenas propiedades contra el desgaste y se emplean para engranajes, empaquetaduras, juntas, placas para compresores de válvulas, tuberías, cojinetes, aisladores, etc. La clase X tiene base de papel, se fabrica en hojas, tubos y formas moldeadas, empleándose principalmente en aplicaciones mecánicas. La clase XX tiene base de papel, se produce en hojas, tubos, barras y formas moldeadas; posee buena maquinabilidad, mayor resistencia a la humedad que la clase X y es adecuada para aplicaciones eléctricas (aislantes). La clase C tiene base de tela, se produce en hojas, tubos y barras y se emplea para engranajes. La clase A tiene base de amianto, se elabora en hojas, tubos y barras; es más resistente al calor que las anteriores. Hay otros varios grupos de plásticos termoestables, incluyendo la urea-formaldehido, la melamina-formaldehido y los plásticos poliésteres.

Los termoplásticos tienen su principal aplicación en piezas no sometidas a esfuerzo, tales como mangos, botones de mando, recipientes, enrejados, tapas, etc. El polietileno o politeno es un termoplástico relativamente barato y se usa extensamente para frascos y otros recipientes. El «nylon» (poliamida) es relativamente caro y puede soportar cargas hasta temperaturas de 90—120° C (200-250° F); tiene bajo coeficiente de rozamiento, 0,05 a 0,20 [2.72] y buena resistencia al desgaste, por lo que se le utiliza para cojinetes, secos o lubricados; puede ser mecanizado o moldeado. El nylon se usa también para ruedas de engranaje (silenciosos) y bolas (válvulas, cojinetes ligeramente cargados y silenciosos). Un nombre comercial de las resinas de nylon para moldeo es Zytel®.

El teflón® (politetrafluoretileno *, llamado también tetrafluoretileno, TFE) tiene análogos usos que los del «nylon», pero es más caro y por consiguiente se le emplea para condiciones más especiales; no se moldea de la manera habitual, sino como metalurgia en polvo; sirve para cojinetes resistentes con un coeficiente de fricción seca de 0,1-02 [2.27]. El teflón, que es un plástico muy pesado, resuelve muchos problemas difíciles de empaquetaduras y cierres herméticos a causa de su aptitud para tolerar una temperatura continua de 260° C (500° F), incluso más alta durante períodos cortos, y debido a que conserva alguna flexibilidad a una temperatura tan baja como —184° C (—300° F). Un nuevo producto afín del teflón original, el etileno-propileno fluorado, designado FEP, tiene la notable ventaja de que se le puede trabajar de la manera ordinaria. Los

* Según las normas alemanas VSM, la abreviatura de esta materia plástica, es PTFE. (N. del T.)

datos de ingeniería de estos teflones se encuentran en las refs. (2.33, 2.35). El teflón en películas delgadas posee excelente resistencia a la corrosión y constituye una superficie no adherente (para utensilios de cocina y muchos usos industriales). Una de sus aplicaciones recientes es la de aros o segmentos de pistón en compresores de aire, sin necesidad de aceite lubricante ni el consiguiente peligro de explosión y en algunos casos de la contaminación del producto por el lubricante.

Hay numerosas clases de gomas o elastómeros (buna-S, butilo, neopreno, buna-N, caucho natural) de interés en ingeniería, pero limitaciones de espacio no nos permiten tratar de ellos aquí. Todos los problemas en que intervienen plásticos y gomas pueden ser resueltos con más información de la aquí contenida, porque ésta sólo está destinada a dar una información general. Cada día hay que esperar que se pueda disponer de un plástico mejor y más moderno.

Las propiedades mecánicas de estos materiales no sólo dependen de su fabricación, sino que también varían con la temperatura y el contenido de humedad; experimentan cambios dimensionales con el tiempo; su módulo de elasticidad no es constante; muchos presentan escurrimiento plástico medible bajo carga a temperatura ambiente. Hay que tener en cuenta estas características en el proyecto para no exponerse a fallos evitables.

**2.24 SUGERENCIAS PARA PROYECTAR.** Las dimensiones básicas de una pieza que ha de soportar cargas de valores conocidos se pueden calcular fácilmente por el proyectista, pero estas dimensiones y los detalles de algunas otras dependen en cierto modo del método de fabricación. Por ejemplo, la pieza puede ser mecanizada (partiendo de material ordinario o extrusionado), forjada, prensada, fundida, soldada o sinterizada.

Si ha de ser forjada [2.24], se pueden seguir los siguientes procedimientos: forja de herrería con matrices o dados planos (manual o mecánica); forja de martinete (fig. 2.12) en la cual la pieza se forma entre matrices fijadas al yunque o chabota y al pisón; forja de recalque (fig. 2.13) donde una máquina conforma la pieza empujándola a presión dentro de las matrices, y forja de prensa, en la que se da forma al metal prensándolo



Fig. 2.12 Cigüeñal para motor grande de combustión interna, forjado a martinete, listo para su mecanización. (Cortesía de Drop Forging Association, Cleveland.)



o comprimiéndolo entre las matrices. La forja de martinete es un proceso de percusión o martillado, mientras las de recalque y de prensa se hacen ejerciendo la presión adecuada para producir el flujo plástico del metal y darle la forma requerida. En el caso de piezas forjadas en matriz o estampa se requieren varias fases para producir la forma final; por

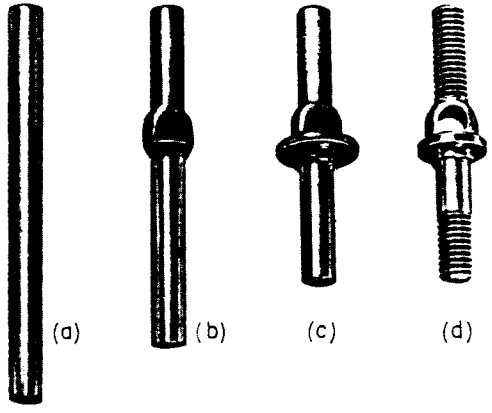



Fig. 2.13 Forja recalcada. La barra original está representada en (a); (b) y (c) son las dos fases de forja; (d) es la pieza mecanizada acabada. (Cortesía de M. H. Harper Co., Morton Grove, Ill.)

ejemplo, la forja de una biela para motor Diesel de 1 metro (3 pies) de longitud se efectúa en siete fases, incluyendo el paso final de recortado. Para facilitar la extracción de la pieza forjada de la estampa, los lados de ésta están inclinados. Esta inclinación se llama despojo o despulla («draft») y es aproximadamente de 7° en superficies exteriores y de 10° en superficies interiores, aunque puede adoptarse una despulla mayor o menor. Los nervios y los radios de enlace de las diferentes partes de una pieza forjada deben ser lo mayores posible (véase capítulo 4) porque los nervios y radios pequeños aumentan la tendencia a que se produzcan defectos de forja, tales como estructura incompleta, no llena, y además aumentan el desgaste de la estampa. Los radios de esquinas o aristas de-



Fig. 2.14 *(Arriba)* Cigüeñal de hierro fundido mecanizado, de 3454 milímetros (11 pies 4 pulgadas) de longitud y 973 kg (1750 lb) de peso, para motor Diesel de 2000 CV. Fundido de hierro procedente de horno eléctrico, el cigüeñal fue recocido a baja temperatura antes de su mecanizado, para obtener la eliminación de tensiones y evitar la deformación después del mecanizado, además de la consiguiente mejora de las propiedades mecánicas. Las muestras de ensayo de estos ejes indicaron las propiedades siguiente: $s_u = 4780$ kg/cm² (68 ksi), $E = 1\,617\,100$ kg/cm² (23 000 ksi), $G = 646\,820$ kg/cm² (9200 ksi), NDB = 300. Esta empresa funde cigüeñales Diesel hasta de 6706 mm (22 pies) de longitud. (Cortesía de Pacific Car and Foundry Co., Renton, Wash.)

ben ser también cuanto mayores sea posible. Los salientes deben ser bajos y gruesos debido a la dificultad de forzar el metal plástico hasta el fondo de cavidades angostas y profundas. En una pieza forjada el metal puede distribuirse de manera que se aproveche la «orientación de la fibra» ya que los metales forjados son más resistentes al impacto en la dirección de la fibra (dirección del laminado), que en dirección perpendicular. Puede ser necesario considerar este factor en la fase de diseño.

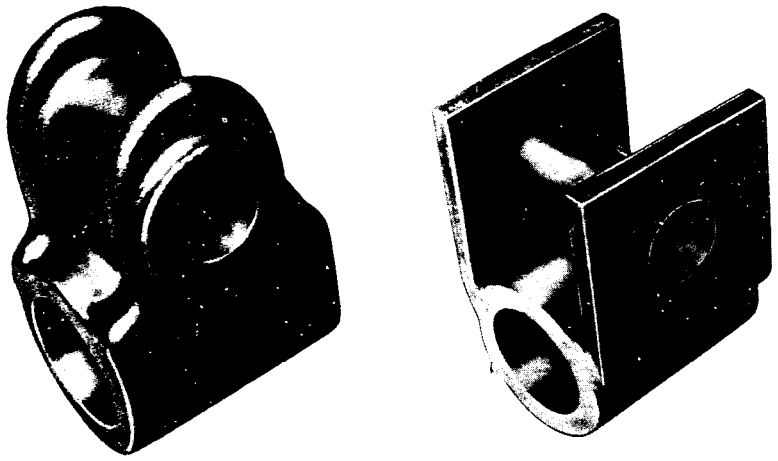


Fig. 2.15 *(Arriba, izquierda)* Enganche de eslabón giratorio, de hierro maleable. Es un ejemplo típico de muchas piezas pequeñas que se fabrican adecuadamente con hierro maleable. (Cortesía de Eastern Malleable Iron Co., Wilmington, Del.)

Fig. 2.16 *(Arriba, derecha)* Enganche de eslabón giratorio, pieza soldada. Comparada con la figura 2.15, ésta ilustra sobre diferentes maneras posibles de fabricación de una pieza determinada. (Cortesía de Eastern Malleable Iron Co., Wilmington, Del.)

Si la pieza tiene que ser fundida, existen varios materiales apropiados, algunos de los cuales lo son más que otros por la propia naturaleza de la pieza. Entre dichos materiales figuran el hierro fundido (fig. 2.14), el hierro maleable (fig. 2.15), el acero moldeado (fig. 2.17), el hierro nodular y los metales no férreos; cualquiera de ellos se puede utilizar para moldeo en arena, en molde permanente, en molde metálico o matriz (fig. 2.18), moldeos centrífugos o moldeos de precisión (procedimiento de la cera perdida).

Probablemente, una de las medidas de prudencia más importantes en el proyecto de piezas de fundición sea la de *adoptar los mismos espesores para las diversas secciones de la pieza, por lo menos en todo lo posible.* Así se reduce la tendencia a que se produzcan puntos calientes y las con-



siguientes tensiones internas debidas a la desigualdad de las velocidades de enfriamiento. El principio general es evitar las concentraciones de masas adicionales. Esto se puede conseguir a veces empleando machos o noyos. Véanse también figuras 2.19, 2.20, 2.21 y referencia *(2.16)* para más información.

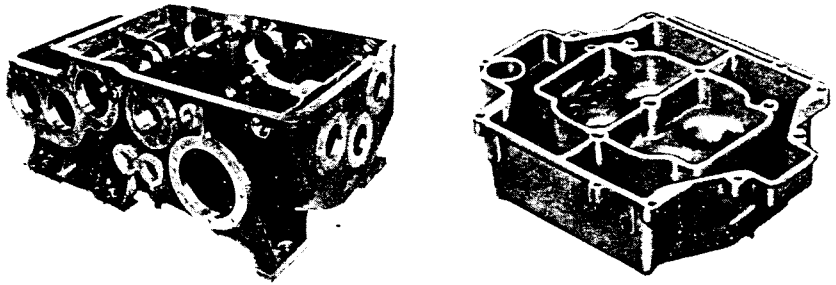


Fig. 2.17 *(Arriba, izquierda)* Cárter de caja de cambios, de acero moldeado. Material ASTM A 27-50, T, clase 70-36. Ejemplo de pieza fundida grande, complicada. Peso aproximado 869 kg (1900 lb). (Cortesía de Steel Founder's Society Cleveland.)

Fig. 2.18 *(Arriba, derecha)* Carburador fundido con molde metálico. Excelente ejemplo de núcleo y formas complicadas obtenidas por fundición con molde metálico. Carburador de cuatro surtidores (dos carburadores en uno), cuba o taza de zinc. Las aristas vivas, dentro y fuera, deben ser evitadas en las piezas fundidas con molde metálico. (Cortesía de General Motors.)

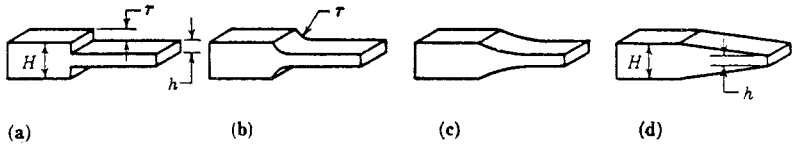



Fig. 2.19 Cambios de sección en las uniones-piezas fundidas. Cualquiera que sea el método de moldeo y siempre que no sea con un fin de importante utilidad (lo que no es probable), deben evitarse los cambios de sección con esquinas pronunciadas, como en (a). Un radio como el indicado por las proporciones de (b) es aceptable; las proporciones de (c) son buenas; y el plano de (d) es aún mejor. Ocurre que estos cambios representados desde (a) hasta (d) son progresivamente mejores para una pieza fabricada de una manera cualesquiera, cuando la carga es repetida (capítulo 4). Lo mejor para piezas fundidas es no cambiar el espesor de la sección (aunque no siempre es posible atenerse a esto). (Según *Sttel Castings Handbook* [2.16].)

En una fábrica, y en determinadas circunstancias, una cierta pieza puede ser fabricada por soldadura (fig. 2.16) mientras que en otras circunstancias o en otra fábrica, puede ser mejor solución construir la misma parte o pieza por fundición (fig. 2.15). En general lo «mejor» está estre-

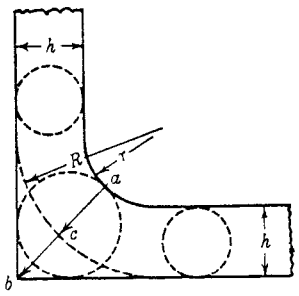
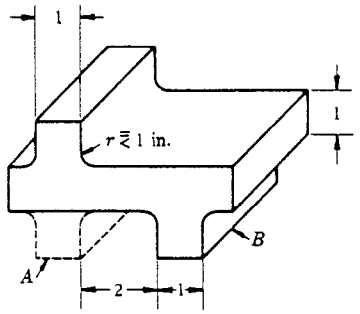



Fig. 2.20 Punto caliente en secciones empalmadas o unidas. El exceso de masa de metal en la esquina, dimensión *ab*, implica enfriamiento más lento, de lo que posiblemente resultan cavidades de contracción o agrietamiento. En lugar de la esquina en *b*, es preferible un radio exterior *R* tal que el espesor *ac* correspondiente a la curva de trazos sea algo menor que *h* (no siempre es esto posible a causa del esfuerzo). El radio *r* debe ser igual a *h*, o mayor. Otra solución puede ser un noyo para agujero cerca del centro de masa en la esquina. (Según *Steel Castings Handbook* [2.16].)

Fig. 2.21 Pieza de fundición de sección en cruz. Si las secciones se cruzan como representan las líneas de trazos en *A*, en la unión puede producirse un desfavorable punto caliente. Si una parte de la «cruz» está desplazada, como en *B*, el fundidor puede emplear maselotas externas para impedir que se formen cavidades o rechupes. El mínimo desplazamiento recomendado está indicado por las dimensiones representadas. El radio de enlace *r* debe ser de 12 a 25 mm (1/2 a 1 pulgada), cualesquiera que sean las dimensiones del «cruce». (Según *Steel Castings Handbook* [2.16].)



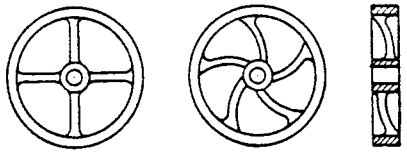




Fig. 2.22 Construcción en forma de onda. El diseño (a) puede dar lugar a producción de grietas en los rayos o radios de la rueda. Los radios curvados como en la vista en planta (b) o en la de perfil (c) se flexarán bajo el efecto de las tensiones de enfriamiento y así se eliminarán probablemente la deformación y las grietas. (De *Fundamentals of Steel Casting Design*, por G. W. Briggs.)

chamente relacionado con el coste; si se cumplen satisfactoriamente las condiciones de servicio, resulta que lo más barato es lo mejor. El coste por unidad depende mucho de la cantidad fabricada. Para una cierta cantidad puede resultar más barato un determinado proceso de fabricación, mientras otro proceso puede ser más barato con otra cantidad distinta. Naturalmente, el procedimiento a adoptar depende casi por completo del producto. Por ejemplo, si se trata de una parte complicada tal como un carburador (fig. 2.18) es difícil encontrar un medio de producción más barato que el de fusión a presión en molde metálico.



**2.25 MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DIVERSOS.** Las formas y piezas complicadas pueden fabricarse con materiales sinterizados (metalurgia del polvo). Sus propiedades dependen en parte de los metales empleados, entre ellos hierro, cobre, plomo, estaño, plata, tungsteno, molibdeno (y, frecuentemente, carbono) en diversas combinaciones. Los metales están pulverizados y se les mezcla en las proporciones deseadas (como 88 % Cu, 10 % Sn, más hierro y grafito para cojinetes); la adherencia o ligazón de las superficies adyacentes de las partículas pulverulentas se efectúa por calentamiento prolongado (sinterización) a temperaturas inferiores al punto de fusión. Otro procedimiento adicional que a veces se utiliza, llamado *infiltración*, consiste en fundir una capa de otro metal, tal como plomo o cobre, en los poros del material sinterizado. Como la manufactura de estas piezas es de una alta especialización, habrá que consultar a un fabricante. Algunas piezas normalizadas, tales como cojinetes, pueden ser adquiridas en el mercado.

Nunca se sabe cuándo será anunciado un nuevo material de propiedades asombrosas en ingeniería. Un ejemplo es el Pyroceram, grupo de productos de vidrio de la Corning Glass Works, que tienen propiedades mecánicas excepcionalmente buenas a elevada temperatura. Este material está ya en uso en gran número de productos de consumo y tiene muchos usos industriales. Una reciente publicación describe los *aceros al níquel Maraging* *, que alcanzan resistencias de fluencia tan elevadas como 17 577 kg/cm² (250 ksi), sin temple. Son composiciones de 18 % Ni, 20 % Ni, o 25 % Ni, conjuntamente con otros varios elementos de aleación, todas con bajo contenido de carbono (0,03 %). El 18 % Ni se trata como sigue: la transformación en martensita ocurre a temperatura inferior a 154° C (310° F), pero el bajo contenido de carbono hace que el metal sea blando y tenaz; el metal transformado se mantiene a 482° C (900° F) durante tres horas (proceso denominado «maraging»); puede ser recocido y trabajado en frío antes del «maraging» para mejorar sus propiedades. Sus características principales son: $R_C = 50$, $s_y = 17\,577$ kg/cm² = 250 ksi, $s_y = 18\,280$ kg/cm² = 260 ksi, $E = 1\,898\,000$ kg/cm² = $27 \times 10^3$ ksi, $\epsilon = 11$ %, Charpy = 2,21 kgm a —251° C = 16 ft-lb a —420° F. Compárese con el acero 17-7 PH. § 2.15 *b*). Otro nuevo material anunciado por Du Pont, es una aleación de níquel (aproximadamente, 98 % Ni, 2 % óxido de torio) denominada níquel TD, con resistencia al escurrimiento plástico, inusitadamente buena; conserva su resistencia útil hasta temperaturas superiores a 982° C (1800° F).

**2.26 CONCLUSIÓN.** Son numerosas las propiedades de los materiales de ingeniería no mencionadas en este capítulo. Algunas de ellas las trataremos más adelante, particularmente el límite de endurancia o resistencia

* International Nickel Co.